

2016년 한국중학생화학대회 (KMChC 2016)

중학생부 시험 문제

주최: 대한화학회

주관: 대한화학회 화학올림피아드 위원회

후원: 다우케미칼 · (주)LG화학

협찬 : 세진시아이

주의 사항

1. 시험시간은 오후 1시 ~ 3시까지 모두 2시간입니다.
2. 감독관의 지시에 따라야 하며, 불응시 시험을 중단시키고 퇴장시킬 수 있습니다.
3. 전화(핸드폰 포함)를 사용할 수 없고, 핸드폰을 시계대신 사용할 수 없으며, 핸드폰 사용은 부정행위로 간주합니다.
4. 질문이 있는 경우 손을 들고 감독관이 올 때까지 기다립니다.
5. 이 면에 있는 데이터와 맨 뒷장의 주기율표를 참조할 수 있습니다.
6. 필기구 외에는 여하한 어떤 것도 사용할 수 없습니다. 계산기를 사용할 수 없으며 로그값이 필요한 학생은 조교에게 문의하십시오.
7. 자신이 응시하는 부문의 문제지인지 먼저 확인하십시오.
8. 답안작성은 주어진 OMR 용지만을 사용합니다. 답안지의 지정된 난에 수험번호, 소속학교, 성명, 학년을 기입해야 합니다.
9. 객관식(4지선다형) 문항의 답은 OMR 용지의 해당 문항번호 옆에 바르게 표기하여야 합니다.
10. 객관식 문항의 답안은 반드시 컴퓨터용 수성 사인펜을 이용하여 작성합니다. 답안지 수정을 하실 경우는 수정테이프를 사용하거나, 수정테이프가 없는 경우 손을 들어 담당조교에게 수정을 요청하십시오.
11. 객관식 문제의 배점은 맞은 경우 3점, 틀린 경우 -1점, 미기입의 경우에는 0점으로 처리 됩니다.
12. 시험이 종료되면 답안지를 감독관에게 제출하여야 합니다.

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L atm K}^{-1} \text{ mol}^{-1} = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
패러데이 상수	$F = 96485 \text{ C (mol e}^{-})^{-1}$

1		18															
1	2															2	
H 1.008																He 4.003	
3 Li 6.94	4 Be 9.01															5 B 10.81	6 C 12.01
11 Na 22.99	12 Mg 24.30															13 Al 26.98	14 Si 28.09
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					15 P 30.97	16 S 32.06
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc -	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po -	85 At -	86 Rn -
87 Fr -	88 Ra -	89-103	104 Rf -	105 Db -	106 Sg -	107 Bh -	108 Hs -	109 Mt -	110 Ds -	111 Rg -	112 Cn -	113 Nh -	114 Fl -	115 Mc -	116 Lv -	117 Ts -	118 Og -
		57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	
		La 138.9	Ce 140.1	Pr 140.9	Nd 144.2	Pm -	Sm 150.4	Eu 152.0	Gd 157.3	Tb 158.9	Dy 162.5	Ho 164.9	Er 167.3	Tm 168.9	Yb 173.0	Lu 175.0	
		89 Ac -	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np -	94 Pu -	95 Am -	96 Cm -	97 Bk -	98 Cf -	99 Es -	100 Fm -	101 Md -	102 No -	103 Lr -	

문제 1

정답률 : 79%

인체의 70 % 정도는 물로 구성되어 있다. 50 kg 중학생의 몸속에 들어 있는 물 분자의 수와 가장 가까운 값은?

[화학올림피아드 2016년 1번]

- ① 10^{23} ② 10^{25} ③ 10^{27} ④ 10^{29}

문제 2

정답률 : 62%

현재 인간이 얻을 수 있는 초고진공 상태는 대략 1×10^{-10} Pa 이라고 한다. 이러한 상태에 있는 27℃의 공기 1 mL에 포함된 공기 분자 수와 가장 가까운 값은? (단, 1기압 = 약 100,000 Pa)

[화학올림피아드 2016년 2번]

- ① 3×10^1 ② 3×10^2 ③ 3×10^3 ④ 3×10^4

문제 3

정답률 : 90%

다음 중 원자의 표기로 옳지 않은 것은?

[화학올림피아드 2016년 3번]

- ① ${}^6_3\text{Li}$ ② ${}^{13}_6\text{C}$ ③ ${}^{31}_{15}\text{P}$ ④ ${}^{63}_{30}\text{Cu}$

문제 4

정답률 : 20%

리비히는 1831년에 유기화합물 속의 탄소와 수소의 조성을 분석하기 위해, 유기화합물을 연소시켰을 때 생성되는 물과 이산화탄소의 질량을 측정하여 탄소, 수소, 산소의 성분 질량비를 알아내었다. 유기화합물이 산소 속에서 완전히 연소되면서 발생한 물은 (가)에 흡수되고 이산화탄소는 (나)에 흡수된다. (가), (나)에 들어갈 단어를 옳게 짝지은 것은?

[화학올림피아드 2016년 4번]

- | | | | |
|----------------|-----|----------------|-----|
| (가) | (나) | (가) | (나) |
| ① 실리카겔, 수산화나트륨 | | ② 수산화나트륨, 염화칼슘 | |
| ③ 실리카겔, 염화칼슘 | | ④ 수산화나트륨, 탄산칼슘 | |

문제 5

정답률 : 85%

디젤이라고도 부르는 경유를 사용하는 엔진은 휘발유 엔진보다 더 높은 온도에서 작동하기 때문에 높은 출력을 낸다. 그러나 연료의 연소에 사용되는 공기 속 질소의 산화 반응으로 인해 부산물인 질소 산화물이 휘발유 엔진보다 훨씬 더 많이 만들어낸다. 이 질소 산화물은 주요한 대기 오염 물질이므로 이를 줄이기 위해 여러 가지 장치를 사용한다. 그 중 하나는 질소 산화물과 암모니아를 반응시켜 질소 산화물을 완전히 질소로 환원하는 반응을 이용하는 장치이다. 이 반응의 또 다른 생성물은 무엇인가?

[화학올림피아드 2016년 5번]

- ① CO₂ ② H₂O ③ NO_x ④ NH₃

문제 6

정답률 : 59%

다음 화학반응식의 a와 d에 해당하는 계수를 옳게 짝지은 것은?

[화학올림피아드 2016년 6번]



- | | a | d |
|---|---|---|
| ① | 2 | 2 |
| ② | 3 | 3 |
| ③ | 2 | 4 |
| ④ | 3 | 6 |

문제 7

정답률 : 51%

다음 열화학반응식을 이용하여 계산한 ICl(g)의 표준 생성 엔탈피[kJ/mol]는?

[화학올림피아드 2016년 7번]

열화학반응식	표준 반응 엔탈피(ΔH° (kJ/mol))
$\text{Cl}_2(g) \rightarrow 2\text{Cl}(g)$	243
$\text{I}_2(g) \rightarrow 2\text{I}(g)$	150
$\text{ICl}(g) \rightarrow \text{I}(g) + \text{Cl}(g)$	211
$\text{I}_2(s) \rightarrow \text{I}_2(g)$	65

- ① -36 ② -18 ③ 18 ④ 36

문제 8

정답률 : 61%

수소 원자에서 <보기>의 두 가지 전자 전이가 일어났다. 두 경우 중 더 긴 파장의 빛을 (A) 하는 전이는 (B) 의 경우이다.

[화학올림피아드 2016년 8번]

<보 기>	
(a)	$n = 2 \rightarrow n = 1$
(b)	$n = 3 \rightarrow n = 2$

다음 중 (A)와 (B)를 옳게 짝지은 것은? (단, n은 주양자수이다.)

- | | (A) | (B) |
|---|-----|-----|
| ① | 흡수 | (a) |
| ② | 흡수 | (b) |
| ③ | 방출 | (a) |
| ④ | 방출 | (b) |

문제 9

정답률 : 62%

다음은 각 화합물의 연소열(kJ/mol)의 값을 나타낸 것이다.

$C(s, \text{흑연}) = -396$, $CH_4(g) = -896$, $C_8H_{18}(l) = -5472$, $C_7H_8(l) = -3864$
 동일한 열량 생산을 위하여 위의 탄소자원을 연소할 경우 가장 많은 이산화탄소가 배출되는 것은?

[화학올림피아드 2016년 9번]

- ① C(s) ② CH₄(g) ③ C₈H₁₈(l) ④ C₇H₈(l)

문제 10

정답률 : 47%

혈액에 존재하는 헤모글로빈에 존재하는 철(Fe) 원소는 동맥에서는 Fe²⁺, 그리고 정맥에서는 Fe³⁺ 형태로 관측된다. Fe²⁺에서 Fe³⁺로 산화할 때 빠져나가는 전자의 n과 l 양자수의 합으로 옳은 것은?

[화학올림피아드 2016년 10번]

- ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7

문제 11

정답률 : 58%

$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{C}\equiv\text{CH}$ 분자에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것만을 있는 대로 모두 고른 것은?

[화학올림피아드 2016년 11번]

<보 기>

- ㄱ. σ 결합의 개수는 15개이다
- ㄴ. π 결합의 개수는 3개이다
- ㄷ. sp^2 혼성 오비탈을 가진 탄소 원자끼리의 σ 결합은 1개이다
- ㄹ. sp 혼성 오비탈을 가진 탄소 원자는 총 1개이다

① ㄱ, ㄴ

② ㄴ, ㄷ

③ ㄷ, ㄹ

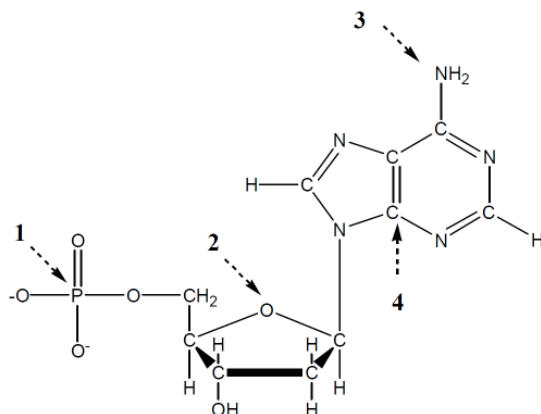
④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

문제 12

정답률 : 53%

다음 DNA를 구성하는 염기 구조에서 각각 표시한 원자의 혼성화가 옳지 않은 것은?

[화학올림피아드 2016년 12번]



① P - sp^3

② O - sp^3

③ N - sp^2

④ C - sp^2

문제 13

정답률 : 68%

다음 중 XeOF_2 의 분자 구조와 가장 비슷한 것은?

[화학올림피아드 2016년 13번]

① 삼각뿔

② 정사면체

③ T-자

④ 정삼각형

문제 14

정답률 : 58%

다음 분자나 이온 중 쌍극자 모멘트를 갖는 것은?

[화학올림피아드 2016년 14번]

- ① XeF_4 ② BrF_4^- ③ ClF_2^- ④ SF_4

문제 15

정답률 : 67%

98 % 황산 수용액의 몰농도는 18.0 M이다. 이 황산 용액의 밀도(g/mL)는?

[화학올림피아드 2016년 15번]

- ① 1.2 ② 1.5 ③ 1.8 ④ 2.1

문제 16

정답률 : 61%

다음 중 이온 결합성이 가장 큰 화합물은?

[화학올림피아드 2016년 16번]

- ① H_2O ② SiO_2 ③ CF_4 ④ KCl

문제 17

정답률 : 46%

다음 분자들이 가지는 성질들이 증가되는 순서대로 옳게 표시된 것은?

[화학올림피아드 2016년 17번]

- | | |
|-----------------|---|
| ① 결합 해리 에너지: | $\text{C}=\text{C} < \text{C}\equiv\text{O} < \text{C}\equiv\text{C}$ |
| ② 극성: | $\text{F}-\text{Cl} < \text{F}-\text{Br} < \text{F}-\text{H}$ |
| ③ 첫 번째 이온화 에너지: | $\text{C} < \text{N} < \text{O}$ |
| ④ 크기: | $\text{F} < \text{O}^{2-} < \text{O}$ |

문제 18

정답률 : 54%

질량비 1:1로 혼합되어 있는 화합물 A, B의 혼합물 3.0 g을 물 500 mL에 넣고 80 ℃로 가열하여 모두 용해시켰다. 이후 25 ℃로 식혔더니 고체가 석출되었는데, 석출된 고체 A와 B의 질량백분율(%)을 옳게 짝지은 것은?

(단, A와 B는 서로 반응하지 않고, A와 B의 용해도는 서로 영향을 미치지 않는다.)

[화학올림피아드 2016년 18번]

물에 대한 용해도(g/L)			
온도	10℃	25℃	80℃
화합물 A	0.5	2.4	5.2
화합물 B	0.1	1.2	3.0

- | | | |
|---|----------|----------|
| | <u>A</u> | <u>B</u> |
| ① | 25 | 75 |
| ② | 33.3 | 66.7 |
| ③ | 50 | 50 |
| ④ | 66.7 | 33.3 |

문제 19

정답률 : 66%

진공으로 유지된 실내에서 5 L 부피를 가진 3 개의 금속용기, (가), (나), (다)가 놓여있다. (가)에는 2기압의 수소 기체, (나)에는 2기압의 헬륨 기체, (다)에는 4기압의 산소 기체가 들어 있다. 이 때 각 용기에 2 mm²의 구멍이 생겨 용기 내부의 기체가 밖으로 나오기 시작하였다. 구멍이 생긴 직후 밖으로 나온 기체 분자 수가 가장 많은 용기부터 차례로 쓴 것으로 옳은 것은? (단, 모든 기체는 이상기체이다.)

[화학올림피아드 2016년 19번]

- | | |
|---------------|---------------|
| ① (가)-(나)-(다) | ② (가)-(다)-(나) |
| ③ (나)-(가)-(다) | ④ (나)-(다)-(가) |

문제 20

정답률 : 65%

이산화탄소의 삼중점은 -56℃, 5.1 atm이며, 임계점은 31℃, 73 atm이다. 이산화탄소에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

[화학올림피아드 2016년 20번]

- ① 25℃에서 액체를 만들 수 없다.
- ② 고체는 1 atm에서 녹지 않는다.
- ③ 35℃에서 액체로 존재하지 않는다.
- ④ 액체의 증기압이 고체의 증기압보다 크다.

문제 21

정답률 : 44%

주어진 온도에서 농도가 0.1 M인 아세트산을 묽혀서 0.01 M 아세트산을 만들었을 때, 일어나는 현상을 옳게 설명한 것만을 있는 대로 고른 것은?

[화학올림피아드 2016년 21번]

<보 기>

- 가. pH 증가
- 나. 해리도 증가
- 다. pK_w 증가

- ① 가 ② 다 ③ 가, 나 ④ 나, 다

문제 22

정답률 : 44%

이성질체는 분자식은 같지만 서로 다른 물리/화학적 성질을 갖는 분자를 이르는 말이다. C_6H_{14} 의 분자식을 가지는 유기화합물이 있다. 가능한 구조 이성질체의 개수는?

[화학올림피아드 2016년 22번]

- ① 6 ② 5 ③ 4 ④ 3

문제 23

정답률 : 66%

촉매는 어떻게 반응의 속도를 증가시키는가?

[화학올림피아드 2016년 23번]

- ① 높은 에너지 분자 수의 증가
- ② 반응하는 분자의 온도 상승
- ③ 반응의 활성화 에너지 증가
- ④ 새로운 반응경로 제공

문제 24

정답률 : 30%

액체 A와 B의 혼합용액은 라울의 법칙을 만족하는 이상용액이다. 액체 A와 B를 섞는 과정에서 발생하는 <보기> 값들 중 양수인 값의 개수는?

<보 기>

엔탈피 변화($\Delta_{mix}H$), 엔트로피 변화($\Delta_{mix}S$), 깁스에너지 변화($\Delta_{mix}G$)

[화학올림피아드 2016년 24번]

- ① 1 ② 2 ③ 0 ④ 알 수 없다.

문제 25

정답률 : 64%

다음 단일단계 반응에서 어떤 시간 Δt 동안 평균 속도를 측정한 결과가 다음과 같다.



$$-\Delta A / \Delta t = 0.0080 \text{ mol/L}\cdot\text{s}$$

$$-\Delta B / \Delta t = 0.0080 \text{ mol/L}\cdot\text{s}$$

$$\Delta C / \Delta t = 0.0160 \text{ mol/L}\cdot\text{s}$$

이 반응식의 균형을 맞추었을 경우 $a+b+c$ 의 값은 얼마인가?

[화학올림피아드 2016년 25번]

① 4

② 5

③ 6

④ 7

문제 26

정답률 : 59%

1 기압에서 얼음의 용융 엔탈피 $\Delta H^\circ = 6.03 \times 10^3 \text{ J/mol}$ 이다. 이 과정에서 $\Delta S^\circ(\text{J/K}\cdot\text{mol})$ 의 값은 얼마인가?

[화학올림피아드 2016년 26번]

① 30.0

② 22.1

③ 0.0

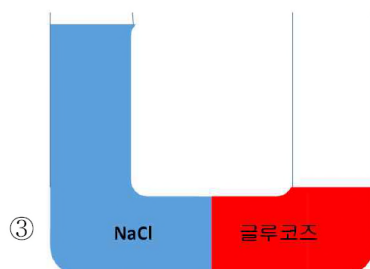
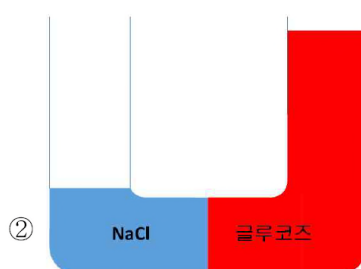
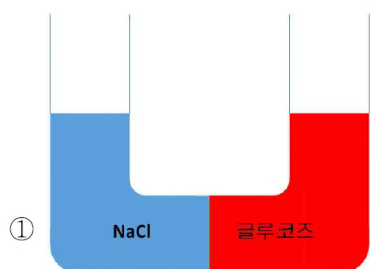
④ -10.5

문제 27

정답률 : 51%

1 몰랄농도의 글루코즈($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$)와 1몰랄농도의 염화 소듐(NaCl) 용액을 반투막으로 분리된 U자 관에 동일한 부피로 넣어 초기 높이를 같게 하였다. 평형이 이루어졌을 때 관찰되는 것은?

[화학올림피아드 2016년 27번]

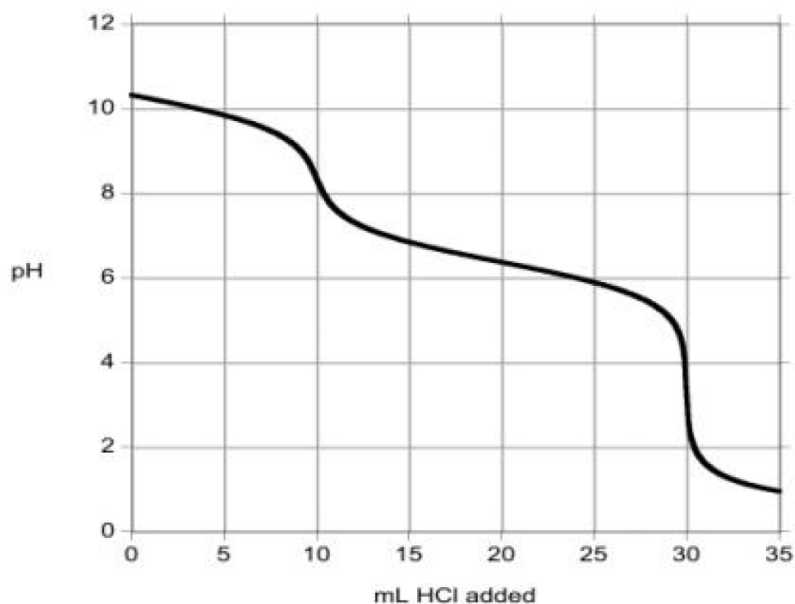


문제 28

정답률 : 24%

염기성인 미지시료를 표준 염산용액으로 적정하여 다음과 같은 적정 곡선을 얻었다.
다음 중 미지시료로 가장 적당한 것은?

[화학올림피아드 2016년 28번]



- ① 0.1M 글루탐산 소듐($\text{NH}_2\text{CH}(\text{COONa})\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COONa}$)
- ② 0.1M 글리실산 소듐($\text{NH}_2\text{CH}_2\text{COONa}$)
- ③ 0.1M Na_2CO_3
- ④ 0.1M Na_2CO_3 + 0.1 M NaHCO_3

문제 29

정답률 : 52%

시아나산 이온(cyanate ion, NCO^-)의 루이스 구조 중 가장 안정한 것은?

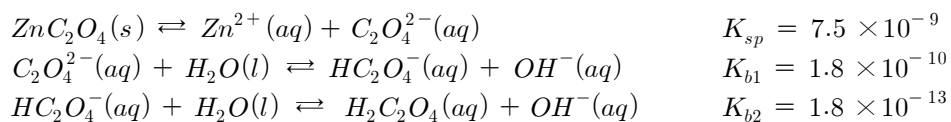
[화학올림피아드 2016년 29번]

- ① $[\text{:}\ddot{\text{N}}-\text{C}\equiv\text{O:}]^-$
- ② $[\text{:}\ddot{\text{N}}=\text{C}=\ddot{\text{O}}:]^-$
- ③ $[\text{:}\text{N}\equiv\text{C}-\ddot{\text{O}}:]^-$
- ④ 위의 세 가지 중에 없다.

문제 30

정답률 : 50%

ZnC_2O_4 는 난용성 염이다. 이 염을 물에 넣을 때 일어나는 화학반응과 25℃에서의 평형상수는 아래와 같다. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?



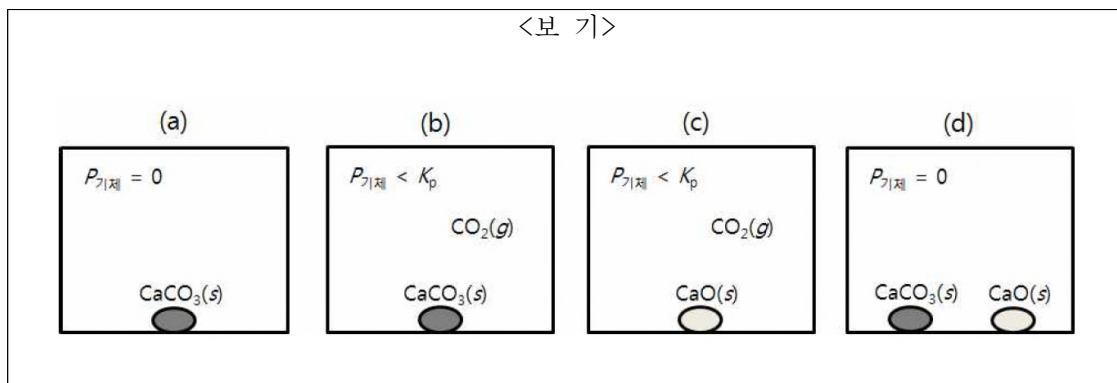
[화학올림피아드 2016년 30번]

- ① 산을 가하면 ZnC_2O_4 의 용해도가 증가한다.
- ② $C_2O_4^{2-}$ 는 염기로 작용한다.
- ③ $HC_2O_4^-$ 는 산 또는 염기로 작용한다.
- ④ $NaHC_2O_4$ 를 첨가하면 ZnC_2O_4 의 용해도가 증가한다.

문제 31

정답률 : 43%

<보기>의 그림은 밀폐된 용기에 고체 물질이 충분히 담겨 있는 초기 상태를 나타낸 것이다.



<보기> 중 아래 화학 반응의 평형 상태에서 세 가지 물질이 모두 존재할 수 없는 경우는? (단, 온도는 일정하고, P는 압력, K_p 는 압력으로 나타낸 평형 상수이다.)



[화학올림피아드 2016년 31번]

- ① (a)
- ② (b)
- ③ (c)
- ④ (d)

문제 32

정답률 : 48%

액체를 진공 상태의 플라스크에 넣고 플라스크의 구멍을 막은 뒤 물 중탕하여 끓였다. 중탕으로 모든 액체가 증발하여 기체가 된 후 압력을 측정하였다. 측정 결과, 다음 자료를 얻었을 때 액체의 몰 질량(g/mol)과 가장 가까운 값은? (단, 플라스크 밖으로 빠져나간 기체는 없다.)

<자 료>

플라스크 부피 : 21.3 mL 액체의 질량 : 6.0 g
온도 : 100 °C 압력 : 760 torr

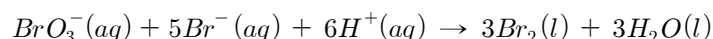
[화학올림피아드 2016년 32번]

- ① 8.4 ② 110 ③ 1100 ④ 8400

문제 33

정답률 : 50%

25°C에서 다음 반응의 반응속도 자료들이 표와 같이 얻어졌다. 25°C에서 이 반응에 대한 반응속도 상수 값과 단위를 모두 옳게 표시한 것은?



실험	[BrO ₃ ⁻] (M)	[Br ⁻] (M)	[H ⁺] (M)	측정된 초기 반응 속도(M/s)
1	0.10	0.10	0.10	8.0×10^{-4}
2	0.20	0.10	0.10	1.6×10^{-3}
3	0.20	0.20	0.10	3.2×10^{-3}
4	0.10	0.10	0.20	3.2×10^{-3}

[화학올림피아드 2016년 33번]

- ① $8.0 \times 10^{-1} \text{ L}^3 \cdot \text{mol}^{-3} \cdot \text{s}^{-1}$ ② $8.0 \times 10^{-1} \text{ L}^2 \cdot \text{mol}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$
③ $8.0 \text{ L}^3 \cdot \text{mol}^{-3} \cdot \text{s}^{-1}$ ④ $8.0 \text{ L}^2 \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$

문제 34

정답률 : 44%

물의 어는점 내림상수 K_f 는 1.86 °C/m이다. 물 25.0 g에 Co(NH₃)₄Cl₃ 화합물 1.0 g을 녹인 용액의 어는점이 -0.62 °C라면 물에 Co(NH₃)₄Cl₃ 화합물(화학식량 = 233 g/mol) 1몰을 녹일 때 생성되는 이온의 몰 수와 가장 가까운 값은?

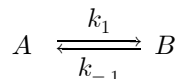
[화학올림피아드 2016년 34번]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

문제 35

정답률 : 37%

화합물 A와 B는 한 개의 단일단계반응으로 변환이 가능하다. 이와 관련하여 옳은 것만을 있는 대로 모두 고른 것은? [화학올림피아드 2016년 35번]



<보 기>

- 가. 정반응의 활성화 에너지가 증가하면 정반응의 속도상수 k_1 은 감소한다.
 나. 정반응의 속도상수 k_1 은 온도에 따라서 변한다.
 다. 정반응과 역반응의 속도상수 비율(k_1/k_{-1})은 온도에 따라서 변한다.

- ① 가 ② 가, 나
 ③ 나, 다 ④ 가, 나, 다

문제 36

정답률 : 50%

최근 국제화학자연맹(IUPAC)에서는 일본 과학자들이 ^{209}Bi 원자와 ^{70}Zn 원자를 충돌시켜 만든 새로운 원소에 일본을 나타내는 Nh(nihonium)이라는 원소 기호를 부여하였다. 이 충돌 반응에서는 Nh 원자 1개 이외에도 중성자 1개가 생성되었다. 이렇게 생성된 Nh 원자는 반감기가 1초보다 짧은 알파(α) 붕괴를 통해 Rg(뢴트게늄)으로 변화한다. 이 Rg 원자의 원자량은 얼마인가?

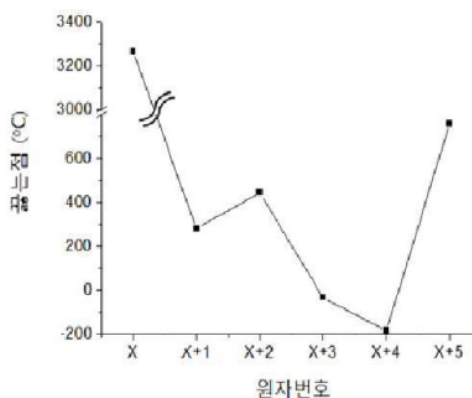
[화학올림피아드 2016년 36번]

- ① 274 ② 276 ③ 278 ④ 279

문제 37

정답률 : 39%

다음 그림은 원자번호가 연속인 6개 원소 물질의 정상 끓는점을 보여준다.



이 원소들 중 원자번호가 가장 작은 원소 X는 무엇인가?

[화학올림피아드 2016년 37번]

- ① B ② C ③ Si ④ P

문제 38

정답률 : 34%

다음 중 세 가지 이온화합물 MgF_2 , CaF_2 , ZrO_2 의 격자에너지 절대값을 옳게 비교한 것은?
[화학올림피아드 2016년 38번]

- ① $MgF_2 < CaF_2 < ZrO_2$ ② $CaF_2 < MgF_2 < ZrO_2$
③ $CaF_2 < ZrO_2 < MgF_2$ ④ $ZrO_2 < MgF_2 < CaF_2$

문제 39

정답률 : 50%

25 °C에서 0.20 M의 약염기 B(aq) 10 mL에 0.10 M의 강산 HX(aq) 10 mL를 더한 용액의 pH가 9.00이었다. 25 °C에서 0.20 M의 B(aq) 10 mL에 0.10 M의 HX(aq)를 15 mL 더했을 때 용액의 pH는? ($\log 3 = 0.48$)

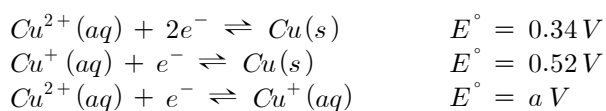
[화학올림피아드 2016년 39번]

- ① 8.00 ② 8.52 ③ 9.00 ④ 9.48

문제 40

정답률 : 13%

다음은 Cu와 관련된 반쪽 반응 및 25 °C에서의 표준 환원 전위(E°)이다.



a의 값은 ?

[화학올림피아드 2016년 40번]

- ① -0.18 ② +0.18 ③ -0.16 ④ +0.16

문제 41

정답률 : 57%

HCN 용액 0.20 M 의 $[H^+]$ 가 1.0×10^{-5} 이다. 이 때, HCN의 K_a 는 얼마인가?

[화학올림피아드 2016년 41번]

- ① 1.0×10^4 ② 1.0×10^{-5}
③ 2.0×10^{-6} ④ 5.0×10^{-10}

문제 42

정답률 : 25%

0.100 M 암모니아($K_b = 1.8 \times 10^{-5}$)를 0.100 M 염산 표준용액으로 적정할 때, 지시약으로 가장 적절한 것은?

지시약	pK _a
메틸 오렌지	3.8
메틸 레드	5.4
브로모티몰 블루	6.8
페놀프탈레인	9.2

[화학올림피아드 2016년 42번]

- ① 메틸 오렌지 ② 메틸 레드 ③ 브로모싸이몰 블루 ④ 페놀프탈레인

문제 43

정답률 : 47%

전기를 에너지원으로 사용하여 다양한 화학물질을 합성할 수 있다. 반응물에 전압을 걸어 산화 환원 반응을 통해 화학반응이 일어나게 하는 것을 전기분해라 한다. NaCl 수용액을 전기 분해했을 때 생성되지 않는 것은?

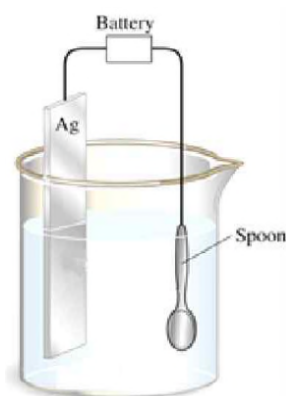
[화학올림피아드 2016년 43번]

- ① Na ② NaOH ③ Cl₂ ④ H₂

문제 44

정답률 : 39%

음식을 먹을 때 사용하는 숟가락에 은도금을 하려고 다음의 실험 장치를 고안하였다. 이와 관련한 내용으로 옳은 것만을 있는 대로 모두 고른 것은?



[화학올림피아드 2016년 44번]

<보 기>

가. 전해질로서 AgNO₃(s)를 사용한다.

나. Ag 막대는 전극으로 작용함과 동시에 Ag⁺를 제공하는 역할을 한다.

다. 숟가락을 전지(battery)의 (-)극에 연결한다.

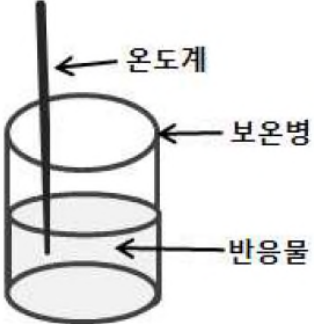
- ① 가 ② 가, 나 ③ 나, 다 ④ 가, 나, 다

문제 45

정답률 : 21%

아래의 그림처럼 단열 재질의 보온병에 반응 물질들을 넣고 반응하는 동안 용액의 온도 변화를 측정하면 반응열을 계산할 수 있다. 이런 방법으로 NaOH(aq) 수용액과 HCl 수용액으로 반응 시 발생하는 중화열을 측정한다. 그런데, 주어진 시료는 NaOH 수용액이 아닌 고체 NaOH(s)으로, 이를 이용한 반응들은 다음과 같은 결과를 나타내었다. NaOH 1몰 당 중화 엔탈피(J/mol)에 가장 가까운 값은?

(단, 물의 비열은 $4.2 \text{ J/g} \cdot ^\circ\text{C}$ 이며, 반응열은 보온병 안의 용액을 데우는 데만 쓰였다.)



* 고체 NaOH 4 g과 물 100 mL를 넣었더니, 물의 온도가 3°C 상승했다.

* 고체 NaOH 4 g과 1 M HCl 100 mL를 넣었더니, 물의 온도가 5°C 상승했다.

[화학올림피아드 2016년 45번]

- ① +840 ② -840 ③ +8400 ④ -8400

문제 46

정답률 : 48%

다음 설명 중 옳지 않은 것은?

[화학올림피아드 2016년 46번]

- ① 화학 반응의 평형 상수는 온도에 따라 변화한다.
 ② 액체의 증기압은 대기압이 증가할수록 감소한다.
 ③ 상전이가 일어나는 동안, 해당 물질의 온도는 일정하다.
 ④ 반응 중에 촉매를 넣을 경우 화학 평형 상수 값에 영향을 주지 못한다.

문제 47

정답률 : 26%

다음 중 Cu^{2+} 이온이 녹아있는 수용액에 암모니아 기체를 통과시킬 때 만들어지는 침전은 무엇인가?

[화학올림피아드 2016년 47번]

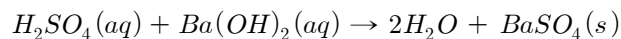
- ① $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ ② $\text{Cu}(\text{OH})_2$ ③ $\text{Cu}(\text{NH}_3)_2^{2+}$ ④ Cu

문제 48

정답률 : 55%

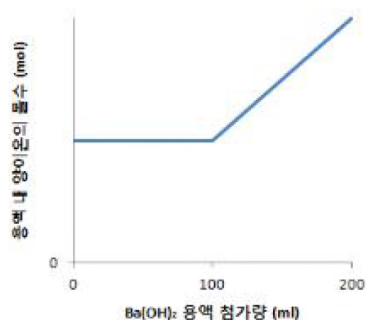
1 M H_2SO_4 ($K_{a2} = 1.3 \times 10^{-2}$) 수용액 100 mL를 1 M $Ba(OH)_2$ 수용액으로 적정하였을 때 혼합 용액 속 양이온의 개수 변화에 대한 그래프로 가장 적절한 것은?

이 때, 적정 반응에 대한 반응식은 다음과 같다.

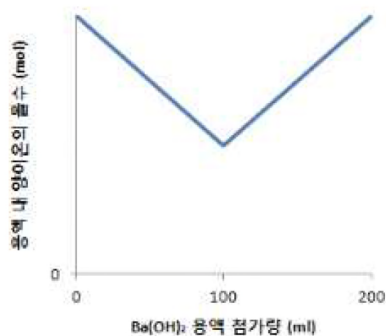


[화학올림피아드 2016년 48번]

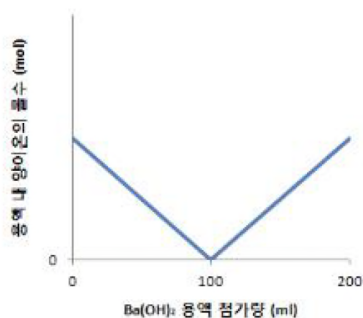
①



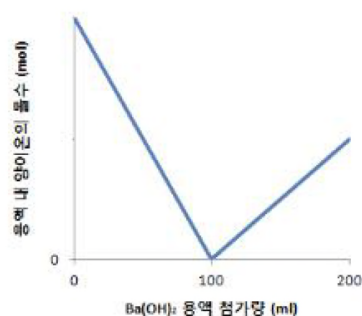
②



③



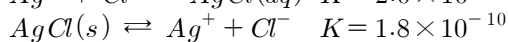
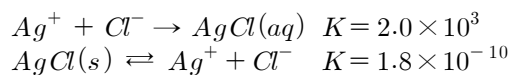
④



문제 49

정답률 : 59%

다음은 $AgCl$ 과 관련된 반응과 $25^\circ C$ 에서의 평형 상수(K)이다.



$25^\circ C$ 에서 과량의 녹지 않은 $AgCl(s)$ 과 평형을 이루고 있는 $AgCl(aq)$ 의 농도(M)는?

[화학올림피아드 2016년 49번]

① 2.0×10^3

② 1.8×10^{-10}

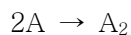
③ 1.1×10^{-13}

④ 3.6×10^{-7}

문제 50

정답률 : 13%

이성질체 화합물 A는 각각 다음과 같이 중합된다.



반응 속도식은 아래와 같고, 이 때 k_1 값은 25 °C에서 0.25 L/mol·s 이다.

$$\text{반응 속도} = - \frac{\Delta[A]}{\Delta t} = k_1[A]^2$$

25 °C에서 반응기에 화합물 A를 넣었다. 이때 초기 농도 $[A]_0 = 1.0 \times 10^{-2}$ M이다.

반응이 시작되고 3분 후, A_2 의 농도(M)는 얼마인가? (단, $[A_2]_0 = 0$)

[화학올림피아드 2016년 50번]

- ① 2.8×10^{-4} ② 6.9×10^{-3}
 ③ 3.1×10^{-3} ④ 1.6×10^{-3}

문제 51

정답률 : 12%

약산 0.2 M HA 5 mL을 0.05 M NaOH를 이용하여 적정하고자 한다. 당량점에서 pH가 10.3인 경우, HA의 산해리상수 값과 가장 가까운 값은? ($\log 2 = 0.3$, $\log 3 = 0.477$, $\log 5 = 0.7$)

[화학올림피아드 2016년 51번]

- ① 10^{-5} ② 10^{-6} ③ 10^{-7} ④ 10^{-8}

문제 52

정답률 : 37%

산소 분자의 결합을 끊기 위해 필요한 파장은 239 nm이다. 산소 분자의 결합에너지 (kJ/mol)와 가장 가까운 값은?

[화학올림피아드 2016년 52번]

- ① 250 ② 360 ③ 500 ④ 600

문제 53

정답률 : 81%

섭씨온도와 선형관계인 새로운 온도 단위(°Z)에서, 물은 120.0 °Z에서 끓고 40.0 °Z에서 언 다. 40 °C는 몇 °Z인가?

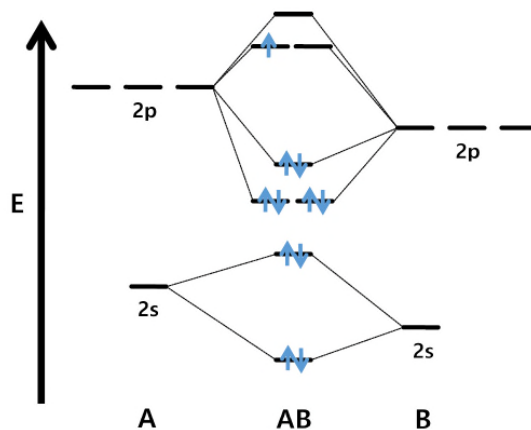
[화학올림피아드 2016년 53번]

- ① 68 ② 72 ③ 76 ④ 80

문제 54

정답률 : 52%

다음 그림은 중성 상태의 분자 AB의 바닥상태 분자궤도함수 전자 배치를 나타낸 것이다.
(단, A, B는 주기율표에서 서로 이웃하는 원소이다.)



다음 설명 중 옳은 것은?

[화학올림피아드 2016년 54번]

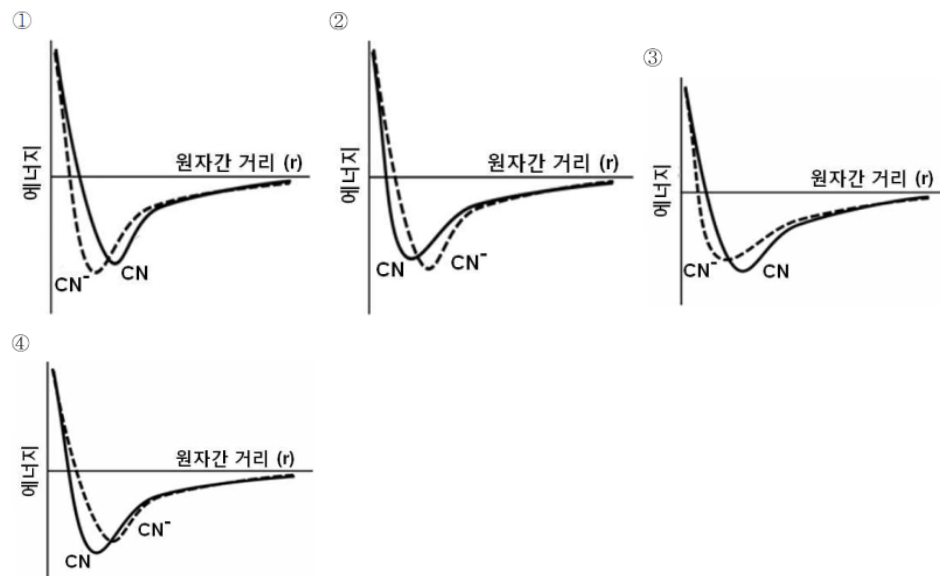
- ① A의 원자 반지름은 B보다 작다.
- ② A의 전기음성도는 B보다 크다.
- ③ 음이온 AB^- 의 A와 B 사이의 결합은 이중 결합이다.
- ④ 양이온 AB^+ 는 상자성을 가진다.

문제 55

정답률 : 26%

아래의 그림에서 실선은 중성 이원자분자인 CN에서 원자간 거리에 따른 에너지 변화이고, 점선은 음이온 CN^- 에서 원자간 거리에 따른 에너지 변화를 표시한 것이다. 가장 적절하게 나타낸 것은?

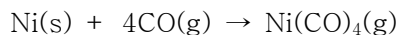
[화학올림피아드 2016년 55번]



문제 56

정답률 : 32%

니켈을 정제하기 위하여 아래 반응식과 같이 니켈을 일산화탄소와 반응시켜 테트라 카보닐 니켈($\text{Ni}(\text{CO})_4$)로 전환시킨다. 이때 얻어진 $\text{Ni}(\text{CO})_4$ 는 43°C 에서 기체이다.



이 반응으로 니켈을 다른 고체 불순물로부터 분리할 수 있다. 43°C 에서 88.04 g의 Ni이 모두 반응하여 4.00 L 부피의 고압 용기에 얻어진 $\text{Ni}(\text{CO})_4$ 의 부분 압력(atm)에 가장 가까운 값은?

[화학올림피아드 2016년 56번]

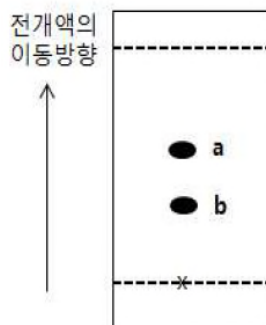
- ① 5.6 ② 6.5 ③ 8.4 ④ 9.8

문제 57

정답률 : 27%

아래 그림처럼 실리카겔을 코팅한 유리판 위에서 헥세인-에터 혼합액(헥세인:에터 = 6:4)을 전개액으로 이용하여 혼합 물질을 a와 b로 분리할 수 있었다. 그림의 위아래 점선은 각각 용매 전개 종료 지점과 초기 혼합물이 위치한 지점을 나타낸다. <보기>의 설명 중 옳은 것만을 있는 대로 모두 고른 것은? (극성이 큰 순서: 실리카겔 > 에터 > 헥세인)

[화학올림피아드 2016년 57번]



<보 기>

- ㄱ. 물질 a는 물질 b보다 극성이 작다.
 ㄴ. 물질 a는 물질 b보다 극성이 크다.
 ㄷ. 전개액의 조성을 헥세인:에터 (4:6)으로 바꾸면 물질 b의 이동 거리가 길어진다.
 ㄹ. 전개액의 조성을 헥세인:에터 (4:6)으로 바꾸면 물질 a, b의 위치가 역전된다.

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ

문제 58

정답률 : 30%

정해진 단위격자를 갖는 결정 위에서 다른 물질을 동일한 결정구조를 가지도록 성장시키는 것을 에피택시얼 성장(Epitaxial Growth)이라 한다. CsCl 결정 위에 NaCl을 성장시켜 NaCl을 CsCl과 동일한 크기의 단위격자를 가지도록 결정화하였다면, 이 소금결정의 밀도(g/cm^3)에 가장 가까운 값은? (단, 결정성 CsCl의 밀도 = $3.988 \text{ g}/\text{cm}^3$)

[화학올림피아드 2016년 58번]

- ① 1.4 ② 2.2 ③ 2.9 ④ 3.9

문제 59

정답률 : 59%

이중 나선 구조를 갖고 있는 DNA 분자에서는 두 종류의 염기들이 수소 결합으로 서로 쌍을 이루고 있다(아데닌과 티민, 구아닌과 시토신). 단백질을 40 ℃ 이상으로 가열하면 이러한 이중 나선 구조가 풀리게 되는데 이를 DNA 변성(denaturation)이라고 한다. 변성 과정의 엔탈피(ΔH)와 엔트로피(ΔS) 변화로 옳은 것은?

[화학올림피아드 2016년 59번]

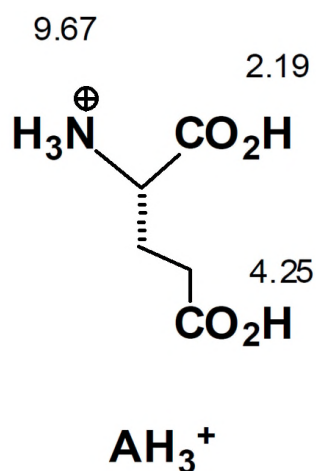
- ① $\Delta H < 0, \Delta S < 0$ ② $\Delta H < 0, \Delta S > 0$
 ③ $\Delta H > 0, \Delta S > 0$ ④ $\Delta H > 0, \Delta S < 0$

문제 60

정답률 : 18%

글루탐산(Glutamic acid)는 천연 아미노산의 하나로서, pH에 따라 다른 화학종 형태로 존재한다. 25℃에서 AH_3^+ 의 pK_a 값이 그림과 같이 각각 2.19, 4.25, 9.67 일 때, 25℃, pH 7에서 가장 많이 존재하는 화학종은?

[화학올림피아드 2016년 60번]



- ① AH_3^+ ② AH_2 ③ AH^- ④ A^{2-}

수고 많이 했습니다!!!

문항 번호	답	문항 번호	답
1	③	31	③
2	④	32	④
3	④	33	③
4	①	34	②
5	②	35	④
6	④	36	①
7	③	37	③
8	④	38	②
9	①	39	②
10	②	40	④
11	②	41	④
12	③	42	②
13	③	43	①
14	④	44	④
15	③	45	④
16	④	46	②
17	②	47	②
18	①	48	③, ④
19	①	49	④
20	①	50	④
21	③	51	④
22	②	52	③
23	④	53	②
24	①	54	③
25	①	55	①
26	②	56	④
27	③	57	①
28	④	58	①
29	③	59	③
30	④	60	③

문제 1 ③

몸무게가 50kg이고 70%가 물이므로 물의 질량은 35kg이다. 물은 물질량은 18g/mol이다.

35000g의 물은 $\frac{35000g}{18g/mol} = 1944.4mol$ 이고, 1몰은 6.02×10^{23} 개이다.

물 분자수는 $1944.4mol \times \frac{6.02 \times 10^{23}개}{1mol} = 1.17 \times 10^{27}개$ 이다.

문제 2 ④

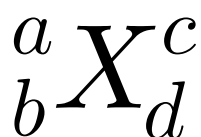
PV=nRT를 이용하는 문제이다. 1기압= 10^5Pa 이므로 $1Pa=10^{-5}$ 기압이다. 초고진공 상태는 $10^{-10}Pa=10^{-15}atm$ 이다. $27^\circ C=300K$, $1mL=10^{-3}L$ 이다.

$n = \frac{PV}{RT} = \frac{10^{-15}atm \times 10^{-3}L}{0.082atm \cdot L/mol \cdot K \times 300K} = 4 \times 10^{-20}mol$ 이고, 1몰은 6.02×10^{23} 개이다.

따라서 초진공 상태에 포함된 공기 분자 수는 2.4×10^4 개이다.

문제 3 ④

원자의 표시



a: 질량수=양성자수 + 중성자수

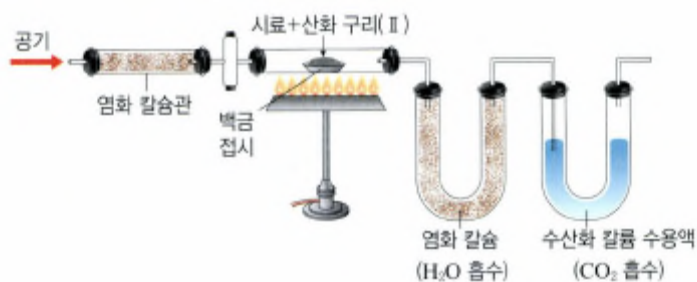
b: 원자번호=양성자수=핵전하량=중성원자의전자수

c: 전하량

d: 결합하고 있는 원자의 수

④ ${}^{63}_{30}Cu$ 구리의 원자번호는 29번이다.

문제 4 ①

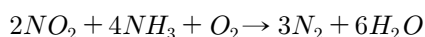
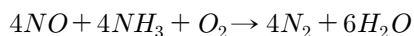


(가): 물을 흡수하는 물질(흡습제) → 열화칼슘, 실리카겔 등

(나): 이산화탄소를 흡수하는 물질(염기) → 수산화나트륨, 수산화칼륨, 수산화칼슘 등

문제 5 ②

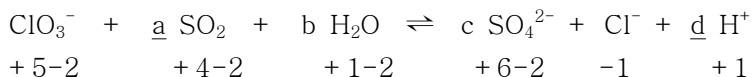
질소 산화물과 암모니아를 반응시켜 질소 산화물을 완전히 질소로 환원하는 반응은 다음과 같다.



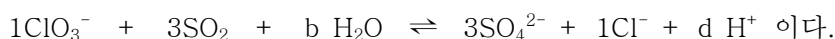
따라서 생성물은 N_2 와 H_2O 이다.

문제 6 ④

산화수로 계수 맞추기를 이용하면 된다.



Cl의 산화수가 6감소, S의 산화수가 2증가 이므로 (S의 산화수 변화)×3이다.



화살표 왼쪽에 산소가 9개, 오른쪽에 12개 이므로 H_2O 는 3개 필요하고 화살표 오른쪽에 H^+ 는 6개 생성된다.



문제 7 ③

$\frac{1}{2}I_2(s) + \frac{1}{2}Cl_2(g) \rightarrow ICl(g)$ 의 ΔH 를 구하는 문제이다. 문제에서 주어진 것은 각 물질의 결합 에너지이다. 연결반 생생을 이용하여 풀면된다. 결합에너지가 주어진 경우 $\Delta H = \text{반응물의 결합 에너지 합} - \text{생성물의 결합에너지 합} = 32.5 + 75 + 121.5 - 211 = 18 \text{ kJ}$ 이다.

문제 8 ④

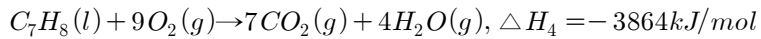
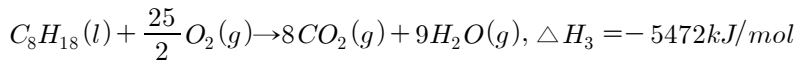
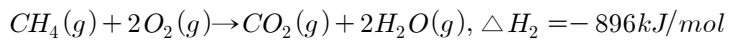
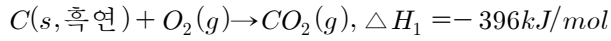
높은 에너지준위에서 낮은 에너지준위로 전자전이가 일어날 경우 빛을 방출한다. 반대로 낮은 에너지준위에서 높은 에너지준위로 전자전이가 일어나기 위해서는 빛을 흡수해야 한다.

$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$ 이므로 에너지는 진동수(ν)에 비례하고, 파장(λ)에는 반비례한다. 두 경우 중

더 긴 파장의 빛(적은 에너지의 빛)은 (b) $n = 3 \rightarrow n = 2$ 이고, 방출하는 빛이다.

문제 9 ①

각 물질의 연소 반응은 다음과 같다.



동일한 열량 생산을 위하여 위의 탄소자원을 연소할 경우 가장 많은 이산화탄소가 배출되는 것을 알아보기 위해 반응열을 동일하게 맞춰 줄 수 있지만, 계산이 복잡하므로 1몰의 CO_2 가 배출될 때 발생하는 열량을 계산하여 역순으로 생각하면 조금 더 계산이 쉽다.

- ① $C(s)$ 는 CO_2 1몰을 배출 할 때 396kJ의 열을 방출한다.
- ② $CH_4(g)$ 는 CO_2 1몰을 배출 할 때 896kJ의 열을 방출한다.
- ③ $C_8H_{18}(l)$ 는 CO_2 1몰을 배출 할 때 684kJ의 열을 방출한다.
- ④ $C_7H_8(l)$ 는 CO_2 1몰을 배출 할 때 552kJ의 열을 방출한다.

따라서 동일한 양의 CO_2 를 배출할 때 발생하는 열은 ②>③>④>① 순이고

동일한 열량 생산을 위하여 가탄소 자원을 연소할 경우 이산화탄소 배출량은 ①>④>③>② 순이다. 따라서 답은 ①이다.

문제 10 ②

${}_{26}\text{Fe}$ 의 전자배치는 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$ 이다.

전자가 채워질 때는 쌓임원리에 의해 낮은 에너지로부터 차례로 채워진다. 하지만 때때로 때는 가장 바깥쪽 껍질부터 채워진다.

${}_{26}\text{Fe}^{2+}$ 의 전자배치는 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6$ 이다.

${}_{26}\text{Fe}^{3+}$ 의 전자배치는 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5$ 이다.

오비탈과 양자수

1) 주양자수 : 껍질수 ($n=1, 2, 3, 4, \dots$)

전자껍질	K	L	M	N	O
주양자수	$n=1$	$n=2$	$n=3$	$n=4$	$n=5$

2) 부양자수 : 오비탈의 종류 ($l=0, 1, 2, 3, \dots$)

오비탈	s	p	d	f	g
부양자수	$l=0$	$l=1$	$l=2$	$l=3$	$l=4$

3) 자기양자수 : 오비탈($m_l = -l, \dots, 0, \dots, +l$)

오비탈	s	p	d	f
자기양자수	$m_l=0$	$m_l=-1, 0, +1$	$m_l=-2, -1, 0, +1, +2$	$m_l=-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3$

4) 스핀양자수 : 전자의 스핀을 나타내는 양자수

전자스핀	up spin	down spin
스핀양자수	$m_s = +\frac{1}{2}$	$m_s = -\frac{1}{2}$

빠져나가는 전자는 3d의 전자이므로 $n=3, l=2$ 이다.

문제 11 ②

$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{C}\equiv\text{CH}$ 는 14개의 단일결합과 1개의 이중결합, 1개의 삼중결합이 있다.

단일결합은 σ 결합 1개이고, 이중결합은 σ 결합 1개, π 결합 1개, 삼중결합은 σ 결합 1개, π 결합 2개이다.

ㄱ. σ 결합의 개수는 15개이다(틀린설명)

⇒ 단일결합에서 14개, 이중결합 1개, 삼중결합 1개로 16개의 시그마결합이 있다.

ㄴ. π 결합의 개수는 3개이다(옳은설명)

⇒ 이중결합에서 파이결합 1개, 삼중결합에서 파이결합 2개이다.

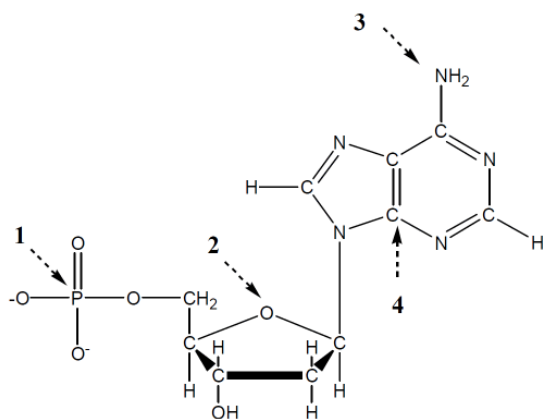
ㄷ. sp^2 혼성 오비탈을 가진 탄소 원자끼리의 σ 결합은 1개이다(옳은설명)

⇒ 삼중결합이 있는 가장 오른쪽 탄소를 1번탄소로 정하고, 왼쪽으로 순서대로 2, 3, 4, 5, 6, 7번탄소로 정하면 다음과 같은 혼성을 알 수 있다. 1번탄소는 sp 혼성, 2번탄소는 sp 혼성, 3번탄소는 sp^3 혼성, 4번탄소는 sp^2 혼성, 5번탄소는 sp^2 혼성, 6번탄소는 sp^3 혼성, 7번탄소는 sp^3 혼성이다. 따라서 sp^2 혼성오비탈을 가진 탄소 원자 끼리의 시그마결합은 1개이다.

ㄹ. sp 혼성 오비탈을 가진 탄소 원자는 총 1개이다(틀린설명)

⇒ sp 혼성오비탈을 가진 탄소원자는 총 2개이다.

문제 12 ③



1의 P는 SN_4 이므로 sp^3 혼성오비탈이다.

2의 O는 비공유전자쌍이 2개 있으므로 SN_4 이고 sp^3 혼성오비탈이다.

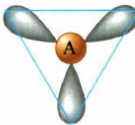
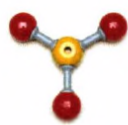
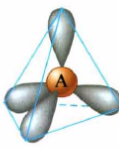
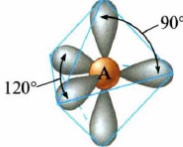
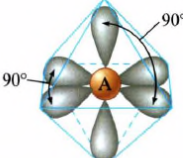
3의 N은 비공유전자쌍이 1개 있으므로 SN_4 이고 sp^3 혼성오비탈이다.

4의 C는 SN_3 이므로 sp^2 혼성오비탈이다.

문제 13 ③

XeOF_2 의 Xe은 O와 2중결합, F와 단일결합한다. 8개의 최외각전자를 가지고 있으므로 4개의 전자는 결합에 사용되고 4개의 전자는 결합하지 않고 남아있다. 비공유전자쌍 2개 이중결합 1개, 단일결합 2개이므로 SN_5 이고 sp^3d 혼성오비탈이다. SN_5 의 기본모양은 삼각쌍뿔이다. 비공유전자쌍은 축방향이 아닌 적도방향에 위치하는 것이 안정하다. 따라서 XeOF_2 의 분자 구조와 가장 비슷한 것은 T자형이다.

문제 14 ④

전자쌍의 수	전자쌍의 배열	보기
2	선형 	
3	삼각평면 	
4	사면체 	
5	삼각쌍뿔 	
6	팔면체 	

① XeF₄

⇒ 쌍극자모멘트=0, XeF₄는 단일결합 4개, 비공유전자쌍 2개이다. SN6의 기본모양은 정팔면체이고, 비공유전자쌍은 서로 반대 방향에 위치한다. 따라서 분자 모양은 평면사각형이고 쌍극자모멘트 합은 0이다.

② BrF₄⁻

⇒ 쌍극자모멘트=0, BrF₄⁻는 단일결합 4개, 비공유전자쌍 2개이다. SN6의 기본모양은 정팔면체이고, 비공유전자쌍은 서로 반대 방향에 위치한다. 따라서 분자 모양은 평면사각형이고 쌍극자모멘트 합은 0이다.

③ ClF₂⁻

⇒ 쌍극자모멘트=0, ClF₂⁻는 단일결합 2개, 비공유전자쌍 3개이다. SN5의 기본모양은 삼각쌍뿔이고, 비공유전자쌍은 적도 방향에 위치한다. 따라서 분자 모양은 직선형이고 쌍극자모멘트 합은 0이다.

④ SF₄

⇒ 쌍극자모멘트≠0, SF₄는 단일결합 4개, 비공유전자쌍 1개이다. SN5의 기본모양은 삼각쌍뿔이고, 비공유전자쌍은 적도 방향에 위치한다. 따라서 분자 모양은 시소형이고 쌍극자모멘트 합은 0이 아니다.

문제 15 ③

퍼센트농도	용액 100g 당	용질 96g
	$\downarrow \times \frac{1}{dg/mL}$	$\downarrow \times \frac{1}{98g/mol}$
	용액 $\frac{100}{d}$ mL 당	용질 0.98몰
	$\downarrow \times 10d$	$\downarrow \times 10d$
몰농도	용액 1000mL 당	용질 $9.8d=18$ 몰

$$d = \frac{18}{9.8} = 1.83g/mL \text{이다.}$$

문제 16 ④

- ① H₂O ⇒ 공유결합
- ② SiO₂ ⇒ 공유결합
- ③ CF₄ ⇒ 공유결합
- ④ KCl ⇒ 이온결합(전기음성도 차이가 가장 크다.)

문제 17 ②

- ① 틀린 설명 (결합 해리 에너지: C=C < C≡O < C≡C)
⇒ 결합 해리 에너지: C=C < C≡C < C≡O
- ② 옳은 설명 (극성: F-Cl < F-Br < F-H)
- ③ 틀린 설명 (첫 번째 이온화 에너지: C < N < O)
⇒ 첫 번째 이온화 에너지: C < O < N
- ④ 틀린 설명 (크기: F < O²⁻ < O)
⇒ 크기: F < O < O²⁻

문제 18 ①

A 1.5g, B 1.5g가 물 500mL에 녹아있다. 25°C에 물 1L에 녹을 수 있는 A의 질량은 2.4g, B는 1.2g이다. 물 500mL에는 A 1.2g, B 0.6g 녹을 수 있다. 따라서 A가 0.3g 석출되고 B는 0.9g 석출된다. 석출된 고체 A:B의 질량비는 1:3이다. 따라서 25:75이다.

문제 19 ①

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}kT \text{ 이고 } mv^2 = 3kT, v^2 = \frac{3kT}{m} \text{ 이므로 } v = \sqrt{\frac{3kT}{m}} \text{ 이다.}$$

두 기체에 대해 속도를 비교하면 다음과 같다.

$$\text{기체 A : } E_k = \frac{1}{2} \times M_A \times v_A^2$$

$$T \text{ 일정} \Rightarrow E_k \text{ 일정}$$

$$\text{기체 B : } E_k = \frac{1}{2} \times M_B \times v_B^2$$

$$\frac{1}{2}M_A v_A^2 = \frac{1}{2}M_B v_B^2, \frac{v_A^2}{v_B^2} = \frac{M_B}{M_A} \Rightarrow \frac{v_A}{v_B} = \sqrt{\frac{M_B}{M_A}} = \sqrt{\frac{d_B}{d_A}}$$

밖으로 나온 기체 분자 수는 기체의 부분압력과 기체의 분출 속도에 비례한다.

부분압력 비는 (가) : (나) : (다) = 2 : 2 : 4 = 1 : 1 : 2 이다.

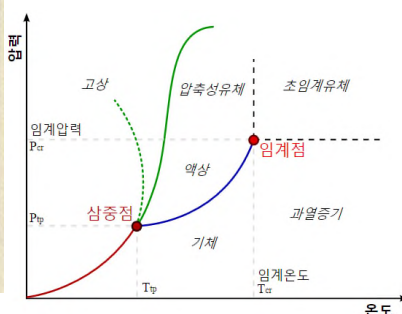
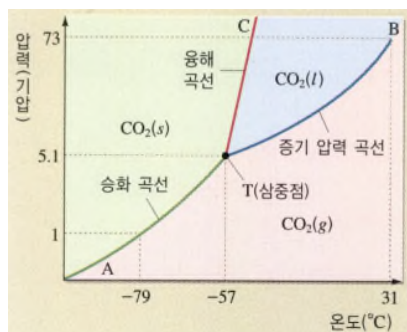
분자량 비는 (가) : (나) : (다) = 1 : 2 : 16 이므로

분출속도 비는 (가) : (나) : (다) = $\sqrt{16} : \sqrt{8} : 1 = 4 : 2.83 : 1$ 이다.

밖으로 나온 기체 분자 수비는 (가) : (나) : (다) = $4 \times 1 : 2.83 \times 1 : 1 \times 2 = 4 : 2.83 : 2$ 이다.

따라서 밖으로 나온 기체 분자 수는 (가) > (나) > (다) 순이다.

문제 20 ①



[일반적인 물질] : 드라이아이스

① 틀린 설명: 25°C에서 액체를 만들 수 없다.

⇒ 25°C에서 압력을 높이면 액체를 만들 수 있다.

② 옳은 설명: 고체는 1 atm에서 녹지 않는다.

⇒ 고체는 1기압에서 승화한다. 따라서 1기압에서 녹지 않는다.

③ 옳은 설명: 35°C에서 액체로 존재하지 않는다.

⇒ 35°C에서는 과열증기거나 압력을 높이면 초임계유체가 된다. 따라서 액체로 존재하지 않는다.

④ 옳은 설명: 액체의 증기압이 고체의 증기압보다 크다.

⇒ 일반적으로 액체의 증기압력이 고체의 증기압력보다 크다.

문제 21 ③

가. 옳은 설명: pH 증가

⇒ 농도를 묽히면 수소이온농도가 감소한다. 수소이온농도가 감소하면 pH가 증가한다.

나. 틀린 설명: 해리도 증가

⇒ 농도가 묽어지면 이온화도는 커진다.

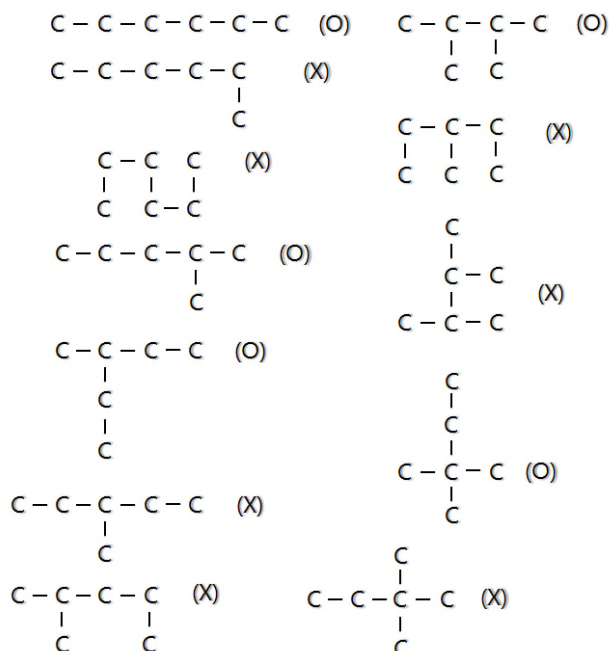
다. 틀린 설명: pK_w 증가

⇒ K_w 는 평형상수로 온도에만 의존한다.

문제 22 ②

C_6H_{14} 의 분자식을 가지는 유기화합물이 있다. 가능한 구조 이성질체의 개수는 5개이다.

▷ C_6H_{14}



▷ 탄소 수에 따른 구조이성질체 수

화학식	CH_4	C_2H_6	C_3H_8	C_4H_{10}	C_5H_{12}	C_6H_{14}	C_7H_{16}
구조							
이성질체	1	1	1	2	3	5	9

문제 23 ④

촉매는 새로운 반응경로를 제공함으로써 반응의 활성화에너지를 조절한다. 활성화에너지를 증가시키면 반응속도가 느려지는 부촉매로 작용하고 활성화에너지를 감소시키면 반응속도가 빨라지는 정촉매로 작용한다.

문제 24 ①

이상용액에서는 액체 A의 인력과 액체 B의 인력이 동일하다. 따라서 용해에 대한 엔탈피 변화($\Delta_{\text{mix}}H$)는 0이다. 두 용액이 섞이게 되면 무질서도가 커진다. 따라서 엔트로피 변화($\Delta_{\text{mix}}S$)는 0보다 크다. 깁스에너지 변화($\Delta_{\text{mix}}G$)는 ' $\Delta_{\text{mix}}G = \Delta_{\text{mix}}H - T\Delta_{\text{mix}}S$ ' 이다. $\Delta_{\text{mix}}H=0$, $\Delta_{\text{mix}}S>0$ 이므로 깁스에너지 변화($\Delta_{\text{mix}}G$)는 0보다 작다. 따라서 <보기> 값들 중 양수인 값의 개수는 1개이다.

문제 25 ①

$aA + bB \rightarrow cC + dD$ 일 때, $v = -\frac{1}{a} \frac{dA}{dt} = -\frac{1}{b} \frac{dB}{dt} = +\frac{1}{c} \frac{dC}{dt} = +\frac{1}{d} \frac{dD}{dt}$ 이다.

A:B:C의 단위시간당 농도변화량이 1:1:2이므로 계수비는 1:1:2이다. 따라서 $a+b+c=4$ 이다.

문제 26 ②

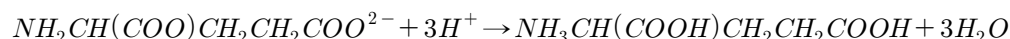
얼음의 용융점은 273K이다. $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다. 평형에서는 $\Delta G=0$ 이다. $\Delta H=T\Delta S$ 이고 $T = \frac{\Delta H}{\Delta S}$ 이다. $273K = \frac{6.03 \times 10^3 J/mol}{\Delta S}$, $\Delta S=22.09J/K$ 이다.

문제 27 ③

삼투압은 $\pi = CRT \times i$ 로 표시할 수 있다. 비슷한 농도의 용액이라면 NaCl의 $i=2$ 이기 때문에 삼투압은 NaCl 수용액이 더 크다. 따라서 용매는 글루코즈 용액에서 반투막을 통해 NaCl 용액으로 이동하게 되어 ③과 같이 NaCl 용액의 수위는 높아지고 글루코즈 용액의 수위는 낮아지게 된다.

문제 28 ④

① 0.1M 글루탐산 소듐($\text{NH}_2\text{CH}(\text{COONa})\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COONa}$)은 다음과 같이 반응한다.



따라서 3개의 당량점이 나타나야한다. 하지만 적정곡선에서는 2개의 당량점이 있다.

② 0.1M 글리실산 소듐($\text{NH}_2\text{CH}_2\text{COONa}$)과 ③ 0.1M Na_2CO_3 은 2개의 당량점이 나타난다. 하지만 제1당량점까지 넣어준 HCl의 부피와 제2당량점까지 넣어준 HCl의 부피는 같아야한다. 하지만 적정곡선에서는 제1당량점까지 10mL, 제2당량점까지는 30mL이므로 하나의 물질이 반응했다고 보기는 어렵다.

④ 0.1M Na_2CO_3 + 0.1 M NaHCO_3

초기 0.1 M NaHCO_3 가 모두 반응하는데 HCl 10mL가 소모되었다면, 0.1M Na_2CO_3 가 모두 소모되는 데 HCl 20mL가 소모된다. 따라서 위 그래프에 넣어준 미지시료는 ④ 0.1M Na_2CO_3 + 0.1 M NaHCO_3 이다.

문제 29 ③

	N의 형식전하	C의 형식전하	O의 형식전하
$[\text{:}\ddot{\text{N}}\text{---C}\equiv\text{O:}]^-$	-2	0	+1
$[\text{:}\ddot{\text{N}}=\text{C}=\ddot{\text{O:}}]^-$	-1	0	0
$[\text{:}\text{N}\equiv\text{C}\text{---}\ddot{\text{O:}}]^-$	0	0	-1

전기음성도 큰 원소의 형식전하가 -인 구조가 더욱 안정하다.

문제 30 ④

① 옳은 설명: 산을 가하면 ZnC_2O_4 의 용해도가 증가한다.

⇒ 산을 가하면 반응 2와 반응 3에서 OH^- 가 줄어든다. OH^- 가 줄어들면 OH^- 를 생성하는 방향으로 반응이 진행되고 반응 2에서는 정반응 쪽으로 진행된다. 반응 3에서도 OH^- 를 생성하는 방향으로 반응이 진행되고 정반응 쪽으로 진행된다. 반응 2와 반응 3에서 정반응 쪽으로 진행되면 HC_2O_4^- 와 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 가 줄어든다. 따라서 ZnC_2O_4 의 용해도가 증가한다.

② 옳은 설명: $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 는 염기로 작용한다.

⇒ $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightleftharpoons \text{HC}_2\text{O}_4^-(\text{aq}) + \text{OH}^-(\text{aq})$ 에서 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 는 염기로 작용한다.

③ 옳은 설명: HC_2O_4^- 는 산 또는 염기로 작용한다.

⇒ $\text{HC}_2\text{O}_4^-(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{H}^+(\text{aq}) + \text{C}_2\text{O}_4^{2-}(\text{aq})$ 에서는 산으로 작용할 수 있다.

또한 $\text{HC}_2\text{O}_4^-(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightleftharpoons \text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4(\text{aq}) + \text{OH}^-(\text{aq})$ 에서는 염기로 작용할 수 있다.

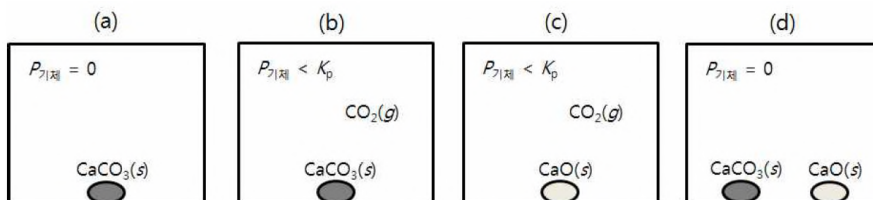
④ 틀린 설명: NaHC_2O_4 를 첨가하면 ZnC_2O_4 의 용해도가 증가한다.

⇒ HC_2O_4^- 의 K_{a2} 는 $K_{a2} \times K_{b1} = K_w$ 으로부터 구할 수 있다. $K_{a2} = \frac{10^{-14}}{1.8 \times 10^{-10}} = 5.56 \times 10^{-5}$ 이다.

HC_2O_4^- 를 넣게되면 약산으로 작용하게 된다. $\text{HC}_2\text{O}_4^-(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{H}^+(\text{aq}) + \text{C}_2\text{O}_4^{2-}(\text{aq})$ 로 공통이온효과를 만들게 된다. $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 가 많아지므로 ZnC_2O_4 의 용해도는 감소한다.

문제 31 ③

$\text{CaCO}_3(s) \rightleftharpoons \text{CaO}(s) + \text{CO}_2(g)$ 의 $K_p = P_{\text{CO}_2}$ 이다.



- ① (a)의 경우 $P_{\text{기체}} < K_p$ 이므로 정반응 쪽으로 반응이 진행된다. 따라서 $\text{CaO}(s)$ 와 $\text{CO}_2(g)$ 를 형성한다.
- ② (b)의 경우 $P_{\text{기체}} < K_p$ 이므로 정반응 쪽으로 반응이 진행된다. 따라서 $\text{CaO}(s)$ 와 $\text{CO}_2(g)$ 를 형성한다.
- ③ (c)의 경우 $P_{\text{기체}} < K_p$ 이므로 정반응 쪽으로 반응이 진행되어야 한다. 하지만 반응물인 $\text{CaCO}_3(s)$ 가 없기 때문에 정반응이 진행되지 않는다.
- ④ (d)의 경우 $P_{\text{기체}} < K_p$ 이므로 정반응 쪽으로 반응이 진행된다. 따라서 $\text{CaO}(s)$ 와 $\text{CO}_2(g)$ 를 형성한다.

문제 32 ④

$$PV = \frac{wRT}{M}, M = \frac{wRT}{PV} = \frac{6g \times 0.082 \text{ atm} \cdot \text{L} / \text{mol} \cdot \text{K} \times 373 \text{ K}}{1 \text{ atm} \times 0.0213 \text{ L}} = 8616 \text{ 이다.}$$

따라서 액체의 물질량과 가장 가까운 값은 ④ 8400이다.

문제 33 ③

$\text{BrO}_3^-(aq) + 5\text{Br}^-(aq) + 6\text{H}^+(aq) \rightarrow 3\text{Br}_2(l) + 3\text{H}_2\text{O}(l)$ 의 반응속도식은 다음과 같다.

$$v = k[\text{BrO}_3^-]^x [\text{Br}^-]^y [\text{H}^+]^z \text{ 이다.}$$

(실험 1)과 (실험 2)를 비교해 보면 BrO_3^- 의 농도가 2배 되었고, 속도는 2배가 되었다. 따라서 BrO_3^- 에 대해 1차 반응이다.

(실험 2)과 (실험 3)를 비교해 보면 Br^- 의 농도가 2배 되었고, 속도는 2배가 되었다. 따라서 Br^- 에 대해 1차 반응이다.

(실험 1)와 (실험 4)를 비교해 보면 H^+ 의 농도가 2배 되었고, 속도는 4배가 되었다. 따라서 H^+ 에 대해 2차 반응이다. 따라서 속도식은 $v = k[\text{BrO}_3^-][\text{Br}^-][\text{H}^+]^2$ 이다.

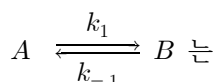
(실험 1)의 초기농도를 속도식에 대입하면 $8.0 \times 10^{-4} \text{ mol/L} \cdot \text{s} = k(0.1)(0.1)(0.1)^2$ 이다. 따라서

$$k = \frac{8.0 \times 10^{-4}}{0.1 \times 0.1 \times 0.1^2} \text{ L}^3 / \text{mol}^3 \cdot \text{s} = 8.0 \text{ L}^3 / \text{mol}^3 \cdot \text{s} \text{ 이다.}$$

문제 34 ②

용액의 어는점은 -0.62°C 인데 $\Delta T_f = K_f \times m \times i$ 를 이용하여 구한다. $\Delta T_f = 0.62^{\circ}\text{C}$, $K_f = 1.86^{\circ}\text{C/m}$, 몰랄농도는 물 25g 당 용질 1g이고 물 1000g당 용질 40g 이다. 물 1000g당 용질 0.17몰이다. 즉 0.17m이다. $0.62^{\circ}\text{C} = 1.86^{\circ}\text{C/m} \times 0.17\text{m} \times i$, $i = 1.96$ 이다. 따라서 이온의 몰 수와 가장 가까운 값은 ②이다.

문제 35 ④



가. 옳은 설명: 정반응의 활성화 에너지가 증가하면 정반응의 속도상수 k_1 은 감소한다.

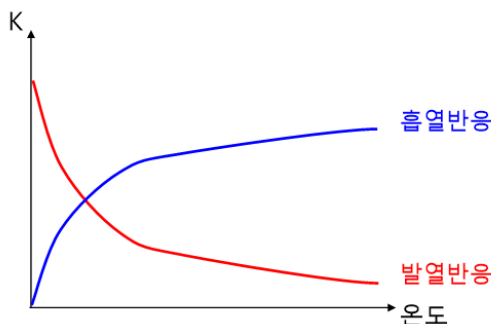
$\Rightarrow k = A \cdot e^{-\frac{E_a}{RT}}$ 이다. 정반응 활성화에너지가 증가하면 정반응 속도상수는 감소한다.

나. 옳은 설명: 정반응의 속도상수 k_1 은 온도에 따라서 변한다.

$\Rightarrow k = A \cdot e^{-\frac{E_a}{RT}}$ 이다. 온도가 높아지면 속도상수가 증가하고 온도가 낮아지면 속도상수가 감소한다.

다. 옳은 설명: 정반응과 역반응의 속도상수 비율(k_1/k_{-1})은 온도에 따라서 변한다.

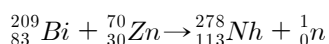
$\Rightarrow K = \frac{k_{\text{정반응}}}{k_{\text{역반응}}}$ 정반응과 역반응의 속도상수 비율(k_1/k_{-1})은 평형상수이고 온도에 따라 변할 수 있다. 흡열반응은 온도가 높아질수록 K 값이 커지고 발열반응은 온도가 높아질수록 K 값이 작아진다.



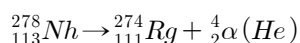
문제 36 ①

Nh(니호늄)의 원자번호는 113번이다. Bi(비스무트)의 원자번호는 83번이다. Zn의 원자번호는 30번이다.

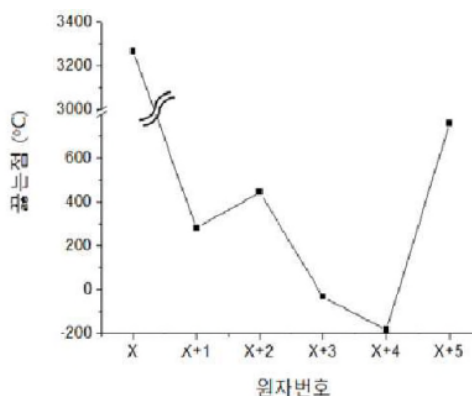
비스무트와 아연의 핵융합반응은 다음과 같다.



니호늄은 113번이고 윈트게늄은 111번이므로 헬륨의 원자핵 1개가 방출되었다고 볼 수 있다. 이에따른 방사성 붕괴는 다음과 같다.



문제 37 ③



X의 끓는점이 3000도가 넘기 때문에 원자결정임을 추론할 수 있다.
상온에서 X, X+1, X+2는 고체이고, X+3과 X+4는 기체, X+5는 고체이다.
이러한 조건을 만족하는 X는 Si이다.

문제 38 ②

결정격자에너지는 쿨롱의 힘($F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$)에 비례한다. 전하량 곱이 이온간 거리보다 쿨롱의 힘에 미치는 영향이 더 크다. 각 이온의 전하량은 $ZrO_2(+4-2)$, $MgF_2(+2-1)$, $CaF_2(+2-1)$ 이다. 가장 격자에너지가 큰 것은 ZrO_2 이다. MgF_2 와 CaF_2 의 전하량 곱은 동일하고 원자반지름은 Ca이 Mg보다 크기 때문에 격자에너지는 MgF_2 가 CaF_2 보다 크다. 따라서 격자에너지의 절대값은 ② $CaF_2 < MgF_2 < ZrO_2$ 이다.

문제 39 ②

0.20 M의 약염기 B(aq) 10 mL와 0.10 M의 강산 HX(aq) 10 mL를 반응시키면 4) 약염기와 강산 2:1로 완충용액이 만들어진다. 완충용액의 $pOH = pK_b$ 이다. B의 $K_b = 10^{-5}$ 이고 BH^+ 의 $K_a = 10^{-9}$ 이다.

0.20 M의 B(aq) 10 mL에 0.10 M의 HX(aq)를 15 mL 더하면 다음과 같다.

II	B	+	HX	→	BH ⁺	+	X ⁻
I	2mmol		1.5mmol		0		0
C	-1.5mmol		-1.5mmol		+1.5mmol		+1.5mmol
E	0.5mmol		0		1.5mmol		1.5mmol

$$pOH = pK_b + \log \frac{[BH^+]}{[B]} = pK_b + \log \frac{1.5}{0.5} = 5 + 0.48 = 5.48 \text{이다. } pH + pOH = 14 \text{이다.}$$

따라서 $pH = 8.52$ 이다.

문제 40 ④

$\Delta G = -nFE$ 이다.

(반응식 1) $Cu^{2+}(aq) + 2e^- \rightleftharpoons Cu(s)$, $\Delta G_1 = -2FE_1 = -2 \times F \times 0.34 = -0.68F$

(반응식 2) $Cu^+(aq) + e^- \rightleftharpoons Cu(s)$, $\Delta G_2 = -FE_2 = -0.52F$

(반응식 1)에서 (반응식 2)를 빼면 다음과 같다.

$Cu^{2+}(aq) + e^- \rightleftharpoons Cu^+(aq)$, $\Delta G = -FE_{전지} = \Delta G_1 - \Delta G_2 = -0.68F + 0.52F = -0.16F$

$E_{전지} = 0.16V$ 이다.

문제 41 ④

HCN은 약산이고 $[H^+] = C\alpha = 0.2 \times \alpha = 10^{-5}$ 이다. $\alpha = 5 \times 10^{-5}$ 이고

$K_a = C\alpha^2 = 0.2 \times 25 \times 10^{-10} = ④ 5.0 \times 10^{-10}$ 이다.

문제 42 ②

암모니아를 염산으로 적정하면, 중화점에서는 NH_4Cl 이 만들어진다. NH_4Cl 은 물을 가수분해하여 약산성 용액을 만든다. $NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_4OH + OH^-$ 이다.

$pH = -\log[H^+] = -\log\sqrt{C \cdot K_a} = -\log\sqrt{0.05 \cdot \frac{1}{1.8} \cdot 10^{-9}} = 6 - 0.72 = 5.28$ 이다. 당량점에서의

pH값과 지시약의 변색범위가 가까운 지시약을 사용하는 것이 적절하다. 따라서 $pK_a = 5.4$ 인 메틸레드를 사용하는 것이 가장 적절하다.

문제 43 ①

NaCl 수용액을 전기분해하면 다음과 같다.

$O_2 + 4H^+ + 4e^- \rightarrow 2H_2O$, $E_{환원}^o = 1.23V$, $Cl_2 + 2e^- \rightarrow 2Cl^-$, $E_{환원}^o = 1.36V$ 이다.

Cl_2 생성반응의 표준환원전위가 O_2 생성반응의 표준환원전위보다 높다. 기체가 발생할 때는 전극에 기체가 붙기 때문에 과전압현상이 나타난다. 산소의 과전압이 염소의 과전압보다 크기 때문에 염소기체가 더 많이 발생한다.

소금물에서 $Na^+ + e^- \rightarrow Na$ 의 표준환원전위는 $-2.71V$ 이고, $2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-$ 의 표준환원전위는 $-0.83V$ 이다. 따라서 환원전극에서는 수소가 발생한다.

(+)극 : $2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$

(-)극 : $2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-$

전체 : $2H_2O + 2Cl^- \rightarrow H_2 + Cl_2 + 2OH^-$

Na^+ 는 전기분해 되지 않으므로 이온으로 존재한다. (-)극의 전기분해로 H_2 기체가 만들어지고 OH^- 가 생성된다. (+)극에서는 Cl_2 기체가 발생한다. ③ Cl_2 과 ④ H_2 는 기체로 발생하고 ② $NaOH$ 는 수용액으로 존재한다. 따라서 생성되지 않는 물질은 ① Na 이다.

문제 44 ④

- 가. 옳은 설명: 전해질로서 $\text{AgNO}_3(\text{s})$ 를 사용한다.
 $\Rightarrow$ 전해질로는 Ag^+ 가 포함된 용액을 사용하여야 한다. $\text{AgNO}_3(\text{s})$ 를 물에 넣으면 $\text{AgNO}_3(\text{aq})$ 로 쉽게 용해되고 이온화한다.
- 나. 옳은 설명: Ag 막대는 전극으로 작용함과 동시에 Ag^+ 를 제공하는 역할을 한다.
 $\Rightarrow \text{Ag}(\text{s}) \rightarrow \text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{e}^-$ 의 반응이 일어나면서 수용액 내에 은이온을 공급해주는 역할을 한다.
- 다. 옳은 설명: 손가락을 전지(battery)의 (-)극에 연결한다.
 $\Rightarrow$ (+)극 : 도금 재료 $\text{Ag} \rightarrow \text{Ag}^+ + \text{e}^-$
 (-)극 : 도금할 물체 $\text{Ag}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{Ag}$ 를 연결한다.

문제 45 ④

고체 NaOH 4g이 물 100mL에 녹을 때 온도가 3°C 상승했다. 고체 NaOH의 화학식량은 40이고 질량이 4g이므로 0.1mol 이다. 1M HCl 수용액 100mL의 몰수는 0.1mol이다. 고체 NaOH 4g을 1M HCl 수용액 100mL에 넣으면 5°C 상승했다면 고체 NaOH가 녹는데 3°C 상승한 것이므로 중화반응을 통해 2°C 상승했다고 볼 수 있다. $Q = cm\Delta t = 4.2\text{J/g}\cdot^\circ\text{C} \times 100 \times 2^\circ\text{C} = 840\text{J}$ 이다. 0.1mol의 $\text{HCl}(\text{aq})$ 과 0.1mol의 NaOH 가 중화반응 할 때 $\Delta H = -840\text{J}$ 이므로 1몰당 ΔH 는 -8400J/mol 이다.

문제 46 ②

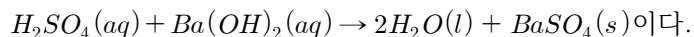
- ① 옳은 설명: 화학 반응의 평형 상수는 온도에 따라 변화한다.
 $\Rightarrow$ 평형 상수는 온도에 따라 변한다. 흡열 반응일 경우 온도가 높아질수록 평형상수가 커지고, 발열 반응일 경우 온도가 높아질수록 평형상수가 작아진다.
- ② 틀린 설명: 액체의 증기압은 대기압이 증가할수록 감소한다.
 $\Rightarrow$ 액체의 증기압력은 대기압과 상관없다.
- ③ 옳은 설명: 상전이가 일어나는 동안, 해당 물질의 온도는 일정하다.
 $\Rightarrow$ 상전이가 일어나는 동안 출입하는 에너지는 상전이에 사용되기 때문에 온도가 변하지 않는다.
- ④ 옳은 설명: 반응 중에 촉매를 넣을 경우 화학 평형 상수 값에 영향을 주지 못한다.
 $\Rightarrow$ 평형상수는 온도에만 의존한다. 촉매는 평형상수에 아무런 영향을 주지 못한다.

문제 47 ②

- 암모니아가 물에 녹으면 염기성 용액이 된다. $\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$
- ① $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$: $\text{Cu} + 4\text{HNO}_3 \rightarrow \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 2\text{NO}_2$ 암모니아 수용액에서 나타나지 않으며, 침전도 아니다.
- ② $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 는 물에 녹지 않는 침전이다.
- ③ $\text{Cu}(\text{NH}_3)_2^{2+}$ 는 수용성이다.
- ④ Cu는 생성되지 않는다.

문제 48 ③

H_2SO_4 과 $Ba(OH)_2$ 를 반응시키면 반응식은 다음과 같다.

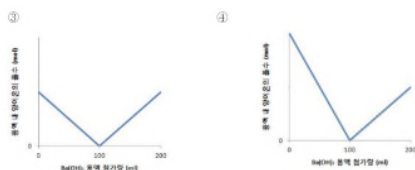


H_2SO_4 는 이양성자산으로 제1이온화에서 이온화도는 1에 가까운 강산이지만 제2이온화에서는 K_{a2} 값이 작은 약산이다. 1 M H_2SO_4 100mL의 H_2SO_4 는 0.1mol이다. 이온화도가 1이라고 가정하면 $HSO_4^- = 0.1\text{mol}$ 이다. $K_{a2} = 1.3 \times 10^{-2} = C \cdot \alpha^2 = 1 \cdot \alpha^2$ 이다. $\alpha = 1.14 \times 10^{-1}$ 이다.

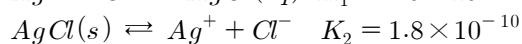
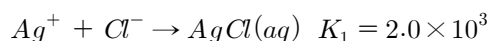
	H_2SO_4	$\rightleftharpoons$	HSO_4^-	+	H^+
I	1M		0		0
C	-1M		+1M		+1M
E	0		1M		1M

	HSO_4^-	$\rightleftharpoons$	SO_4^{2-}	+	H^+
I	1M		0		1M
C	-0.114M		+0.114M		+0.114M
E	0.886M		1M		1.114M

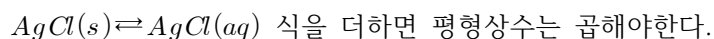
따라서 처음 양이온수는 0.1114mol이다. 중화반응을 통해 이온수가 줄어들어 중화점에서는 0에 가깝게 된다. $Ba(OH)_2$ 는 강염기로 100mL 만큼 더 반응하면 Ba^{2+} 와 $BaOH^+$ 가 생기게 된다. 문제에서 $Ba(OH)_2$ 의 K_b 값을 주지 않았고 용해도곱상수도 주어지지 않았기 때문에 그래프 모양은 다음과 같다. 하지만 ③이 가장 적절하다.



문제 49 ④



반응식 1과 반응식 2를 더하면 다음과 같다.



$$K = K_1 \times K_2 = 1.8 \times 10^{-10} \times 2.0 \times 10^3 = 3.6 \times 10^{-7}$$

고체의 경우 평형상수식에 포함되지 않기 때문에 $K = [AgCl(aq)] = 3.6 \times 10^{-7}$ 이다.

문제 50 ④

$2A \rightarrow A_2$ 의 반응 속도 $= -\frac{\Delta[A]}{\Delta t} = k_1[A]^2$ 이다. 이 반응은 2차반응이다.

	0차	1차	2차
속도 법칙	$v = k$	$v = k[A]$	$v = k[A]^2$
적분속도식	$[A] = -kt + [A]_0$	$\ln[A] = -kt + \ln[A]_0$	$\frac{1}{[A]} = kt + \frac{1}{[A]_0}$
직선 그래프	$[A]$ vs t	$\ln[A]$ vs t	$\frac{1}{[A]}$ vs t
기울기	$-k$	$-k$	k
반감기	$\frac{[A]_0}{2k}$	$\frac{0.693}{k}$	$\frac{1}{k[A]_0}$

2차반응의 적분속도식은 $\frac{1}{[A]} = kt + \frac{1}{[A]_0}$ 이다. $\frac{1}{[A]_{3분}} = 0.25 \times 180 + \frac{1}{1.0 \times 10^{-2}} = 145$

$[A]_{3분} = 6.9 \times 10^{-3}$ 이다. $\Delta[A] = 1.0 \times 10^{-2} - 6.9 \times 10^{-3} = 3.1 \times 10^{-3}$ 이다. $2A \rightarrow A_2$ 이므로 $[A_2]_{3분} = 1.6 \times 10^{-3}$ 이다.

문제 51 ④

약산의 경우 중화점에서 A^- 는 가수분해 하고 약염기성이 된다. 약산 0.2 M HA 5 mL을 0.05 M NaOH를 이용하여 적정할 때 소모되는 NaOH의 부피는 20mL이다. 당량점에서의 부피는 25mL이고 A^- 의 농도는 0.04M이 된다. pH가 10.3 이므로 pOH는 3.7이다.

$$pOH = -\log[OH^-] = -\log\sqrt{C \cdot K_b} = 3.7 \text{ 이다. } -\log\sqrt{0.04 \times K_b} = -\log 0.2 - \frac{1}{2} \log K_b = 3.7$$

이고 $\frac{1}{2} \log K_b = -3.7 - 0.3 + 1 = -3.0$ 이므로 $K_b = 10^{-6}$ 이다. $K_a \times K_b = K_w = 10^{-14}$ 이므로 $K_a = 10^{-8}$ 이다.

문제 52 ③

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} \text{ 이다. } h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}, c = 3.0 \times 10^8 \text{ m/s 이다.}$$

$$E = \frac{6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} \times 3.0 \times 10^8 \text{ m/s}}{239 \times 10^{-9} \text{ m}} = 8.3 \times 10^{-19} \text{ J 이다.}$$

1몰의 결합에너지는 $8.3 \times 10^{-19} \text{ J} \times 6.02 \times 10^{23} = 5.0 \times 10^5 \text{ J} = 500 \text{ kJ}$ 이다.

문제 53 ②

섭씨온도는 0°C에서 열고, 100°C에서 끓는다. 새로운 온도 단위는 40°Z에서 열고, 120°Z에서 끓는다. 섭씨온도 100칸은 새로운 온도단위에서 80칸에 해당한다. 즉, 섭씨온도 1°C= 새로운 온도 0.8°Z이다. 0°C=40°Z이므로 $x^\circ\text{C} = (0.8 \times x + 40)^\circ\text{Z}$ 이다. 40°C=72°Z이다.

문제 54 ③

AB의 원자가전자가 11개이므로 A와 B는 각각 질소와 산소이다. 분자 AB는 NO로 볼 수 있다. 원자의 유효핵전하가 클수록 오비탈의 에너지준위가 낮기 때문에 원자번호는 A보다 B가 크다.

	NO	NO ⁺	NO ⁻
오비탈	σ_{2p}^* — π_{2p}^* ↑ — σ_{2p} ↑↓ π_{2p} ↑↓ ↑↓ σ_{2s}^* ↑↓ σ_{2s} ↑↓	σ_{2p}^* — π_{2p}^* — — σ_{2p} ↑↓ π_{2p} ↑↓ ↑↓ σ_{2s}^* ↑↓ σ_{2s} ↑↓	σ_{2p}^* — π_{2p}^* ↑↑ σ_{2p} ↑↓ π_{2p} ↑↓ ↑↓ σ_{2s}^* ↑↓ σ_{2s} ↑↓
결합차수	2.5	3	2.0
자기성	상자기성	반자기성	상자기성

- ① 틀린 설명: A의 원자 반지름은 B보다 작다.
 ⇒ 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 반지름은 작아진다. A의 원자반지름은 B의 원자반지름보다 크다.
- ② 틀린 설명: A의 전기음성도는 B보다 크다.
 ⇒ 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 전기음성도는 커진다. A의 전기음성도는 B의 전기음성도보다 작다.
- ③ 옳은 설명: 음이온 AB⁻의 A와 B 사이의 결합은 이중 결합이다.
 ⇒ AB⁻의 결합차수는 2.0이므로 이중 결합이다.
- ④ 틀린 설명: 양이온 AB⁺는 상자성을 가진다.
 ⇒ AB⁺는 홀전자를 갖지 않으므로 반자기성이다.

문제 55 ①

	CN	CN ⁻
오비탈	σ_{2p}^* —	σ_{2p}^* —
	π_{2p}^* — —	π_{2p}^* — —
	σ_{2p} ↑	σ_{2p} ↑↑
	π_{2p} ↑↑ ↑↑	π_{2p} ↑↑ ↑↑
	σ_{2s}^* ↑↑	σ_{2s}^* ↑↑
	σ_{2s} ↑↑	σ_{2s} ↑↑
결합차수	2.5	3

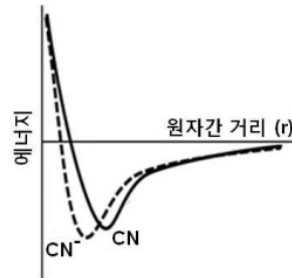
CN의 결합차수는 2.5, CN⁻의 결합차수는 3이므로

결합에너지 : CN < CN⁻

결합길이 : CN⁻ < CN 이다.

이에 해당하는 그래프는

①



이다.

문제 56 ④

	Ni(s)	+	4CO(g)	→	Ni(CO) ₄ (g)
I	1.5몰		충분		0
C	-1.5몰		-6.0몰		+1.5몰
E	0		충분		1.5몰

몰 = $\frac{\text{질량}}{\text{원자량}}$ 이고 니켈의 원자량은 58.6이다. Ni의 질량이 88.04g이므로 $\frac{88.04}{58.6} = 1.5$ 몰이다.

PV=nRT이고 $P = \frac{nRT}{V}$ 이다. V=4L, n=1.5mol, R=0.082atm·L/mol·K, T=316K이다.

따라서 $P = \frac{1.5\text{mol} \times 0.082\text{atm} \cdot \text{L} / \text{mol} \cdot \text{K} \times 316\text{K}}{4\text{L}} = 9.717\text{atm}$ 이다.

문제 57 ①

크로마토그래피에서 이동상과 친한 물질은 멀리 이동하고 이동상과 친하지 않은 물질은 멀리 이동하지 못한다. 마찬가지로 고정상과 친한 물질은 멀리 이동하지 못하고 고정상과 친하지 않은 물질은 멀리 이동한다. 하지만 크로마토그래피의 순서를 결정짓는 것은 고정상이다. 고정상과 친한 물질은 아래쪽에 있고, 고정상과 친하지 않은 물질은 위쪽에 있다. 크로마토그래피에서 이동상의 극성/무극성 정도에 따라 극성이 큰 용매를 사용하면 간격이 넓어지고 극성이 작은 용매를 사용하면 간격이 좁아질 수 있다.

- ㄱ. 옳은 설명: 물질 a는 물질 b보다 극성이 작다.
 ⇒ 극성이 큰 물질은 실리카겔과 친해서 멀리 이동하지 못한다. 하지만 극성이 작은 물질은 실리카겔과 친하지 않기 때문에 멀리 이동한다. 따라서 b가 a보다 극성이 더 크다.
- ㄴ. 틀린 설명: 물질 a는 물질 b보다 극성이 크다.
 ⇒ 극성이 큰 물질은 실리카겔과 친해서 멀리 이동하지 못한다. 하지만 극성이 작은 물질은 실리카겔과 친하지 않기 때문에 멀리 이동한다. 따라서 b가 a보다 극성이 더 크다.
- ㄷ. 옳은 설명: 전개액의 조성을 헥세인:에터 (4:6)으로 바꾸면 물질 b의 이동 거리가 길어진다.
 ⇒ 전개액을 헥세인:에터 (6:4)혼합액에서 헥세인:에터 (4:6)혼합액으로 바꾸었다. 용액의 극성이 증가하게 되었다. 극성이 증가했으므로 a, b 사이의 간격이 넓어진다.
- ㄹ. 틀린 설명: 전개액의 조성을 헥세인:에터 (4:6)으로 바꾸면 물질 a, b의 위치가 역전된다.
 ⇒ 전개액을 헥세인:에터 (6:4)혼합액에서 헥세인:에터 (4:6)혼합액으로 바꾸었다. 용액의 극성이 증가하게 되었다. 극성이 증가했으므로 a, b 사이의 간격이 넓어진다.

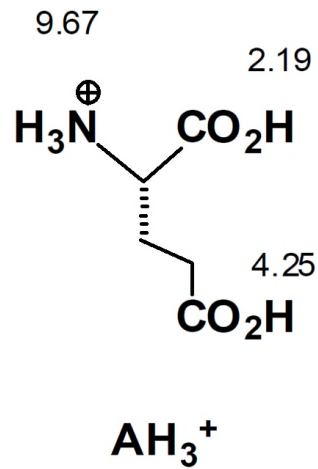
문제 58 ①

소금 결정의 크기를 CsCl결정과 동일하게 바꾸게 된다. 동일한 결정구조를 가지므로 단위세포당 CsCl의 입자수와 NaCl의 입자수가 같아지게 된다. 화학식량이 168.36인 CsCl의 밀도가 3.988g/cm³이다. 화학식량이 58.44인 NaCl의 밀도는 $3.988 \times \frac{58.44}{168.36} = 1.38\text{g/cm}^3$ 이다.

문제 59 ③

단백질을 40 °C 이상으로 가열하면 이러한 이중 나선 구조가 풀리게 되는데, DNA의 변성과정은 온도가 높을 때 자발적이다. 높은 온도에서 자발적 반응이라는 말은 ③ $\Delta H > 0$, $\Delta S > 0$ 이다.

문제 60 ③



H₃A⁺에 OH⁻를 첨가하였을 경우 존재하는 화학종의 양에 따른 pH는 다음과 같다.

제1반당량점 : [H₃A⁺] = [H₂A] (완충용액)

$$pH = pK_{a1} + \log \frac{[H_2A]}{[H_3A^+]} = pK_{a1} = 2.19$$

제1당량점 : [H₃A⁺] = [HA⁻], [H₂A]大

$$pH = \frac{pK_{a1} + pK_{a2}}{2} = 3.22$$

제2반당량점 : [H₂A] = [HA⁻] (완충용액)

$$pH = pK_{a2} + \log \frac{[HA^-]}{[H_2A]} = pK_{a2} = 4.25$$

제2당량점 : [H₂A] = [A²⁻], [HA⁻]大

$$pH = \frac{pK_{a2} + pK_{a3}}{2} = 6.96$$

제3반당량점 : [HA⁻] = [A²⁻] (완충용액)

$$pH = pK_{a3} + \log \frac{[A^{2-}]}{[HA^-]} = pK_{a3} = 9.67$$

따라서 pH=7일 때, 가장 많이 존재하는 화학종은 제2당량점인 HA⁻이다.